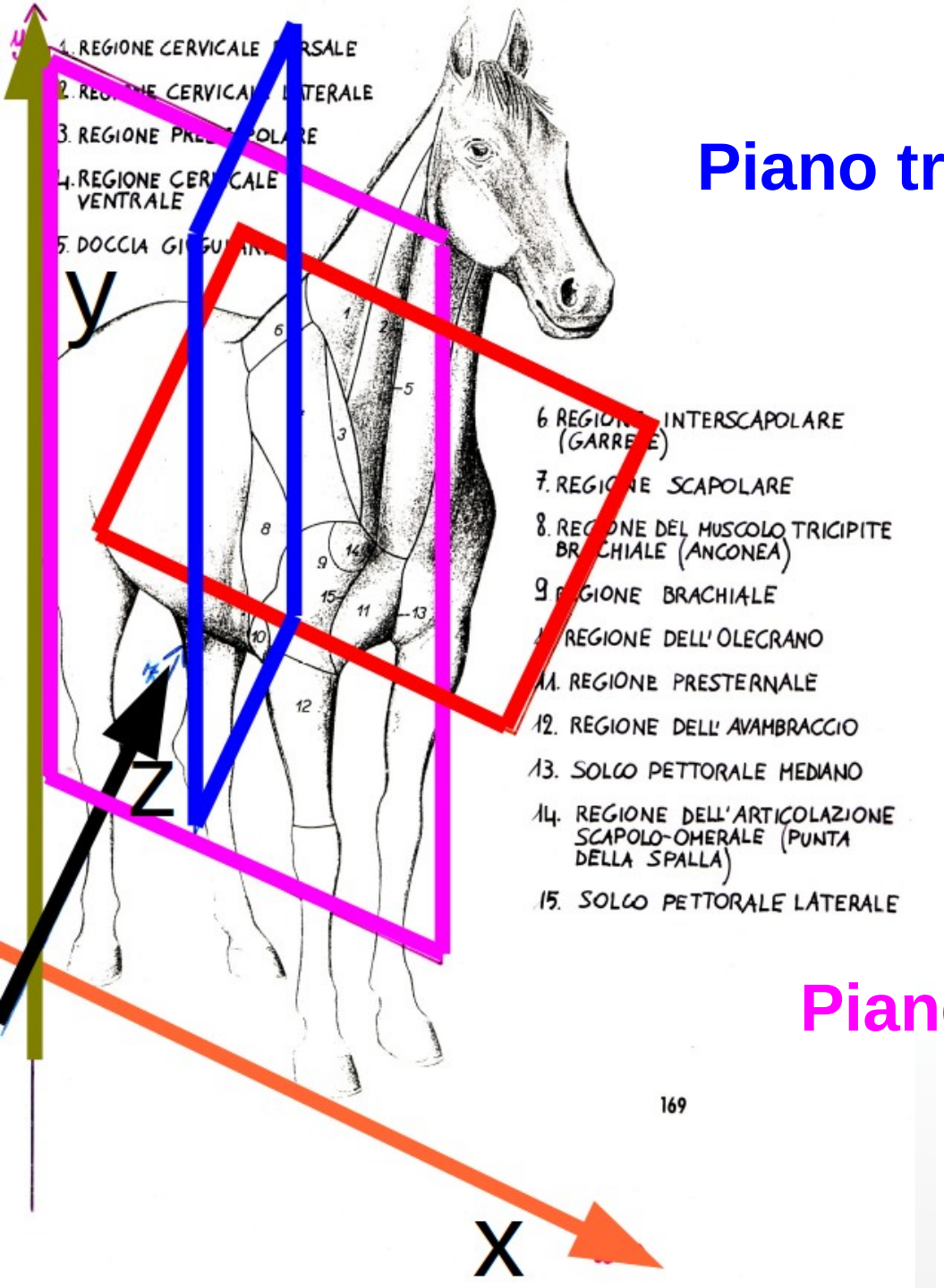
Sintesi di biologia dei vertebrati e tecniche di allevamento

Piero Rivoira
Istituto Agrario Penna – Asti
piero.rivoira@yahoo.it

Numero dei cromosomi nelle varie specie animali

SPECIE	2*n*	COPPIE DI CROMOSOMI OMOLOGHI O AUTOSOMI		CROMOSOMI SESSUALI	
		METACENTRICI	ACROCENTRICI O TELOCENTRICI	X	Y
Gatto, *Felis catus*	38	16	2	M	M
Cane, *Canis familiaris*	78	0	38	M	A
Suino, *Sus scrofa*	36÷38	12÷13	6÷4	M	M
Capra, *Capra hircus*	60	0	29	A	M
Pecora, *Ovis aries*	54	3	23	A	M
Bovino, *Bos taurus*	60	0	29	M	M
Cavallo, *Equus caballus*	64	13	18	M	A
Asino, *Equus asinus*	62	24	6	M	A

Riproduzione e prime fasi dello sviluppo embrionale

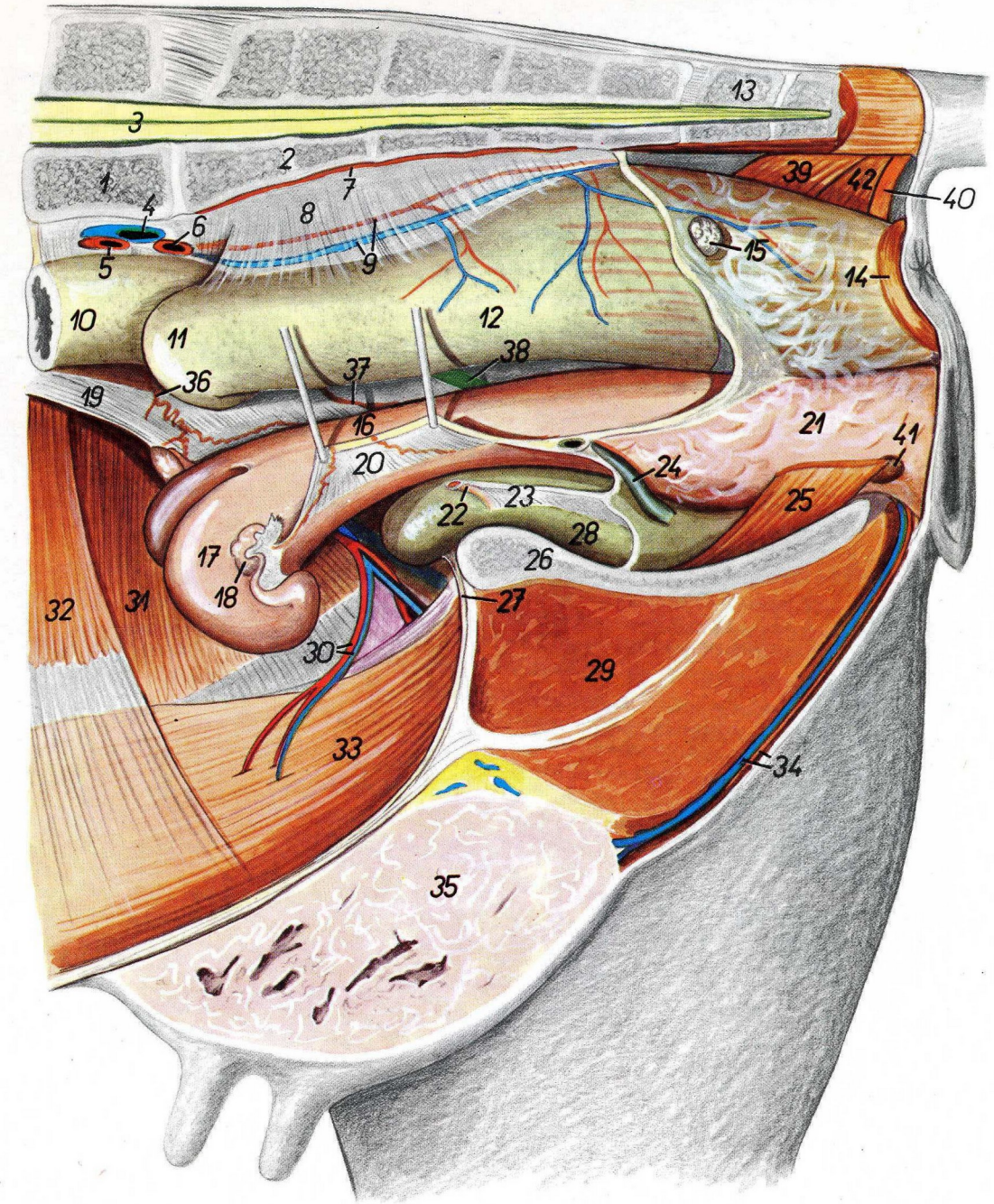


Piano trasversale

Piano frontale

Piano sagittale mediano

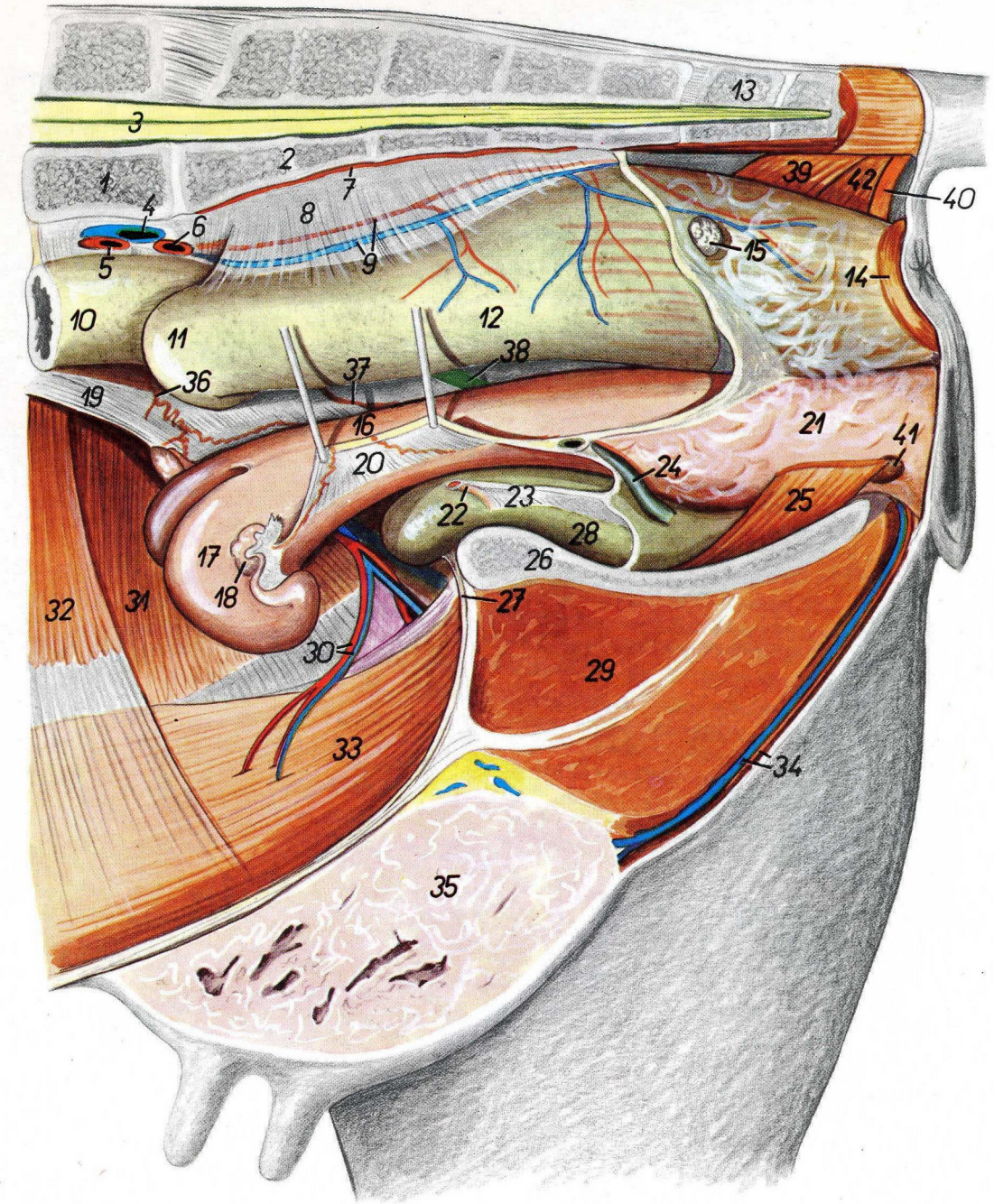
Organi pelvici di vacca, lato sinistro



Vacca. Organi pelvici in sito, visti dal lato sinistro, dopo rimozione dell’arto pelvico sinistro e della metà sinistra del bacino.

1. sesta vertebra lombare
2. sacro
3. midollo spinale
4. vena iliaca comune sinistra
5. arteria iliaca esterna sinistra
6. arteria iliaca interna sinistra
7. arteria sacrale mediana
8. mesoretto
9. arteria e vena rettale craniale
10. colon discendente
11. colon sigmoide
12. retto
13. prima vertebra coccigea
14. muscolo sfintere esterno dell’ano
15. linfonodo anorettale
16. corpo dell’utero
17. corno uterino sinistro
18. ovaia sinistra
19. legamento largo dell’utero (destro)
20. legamento largo dell’utero (sinistro)
21. vagina

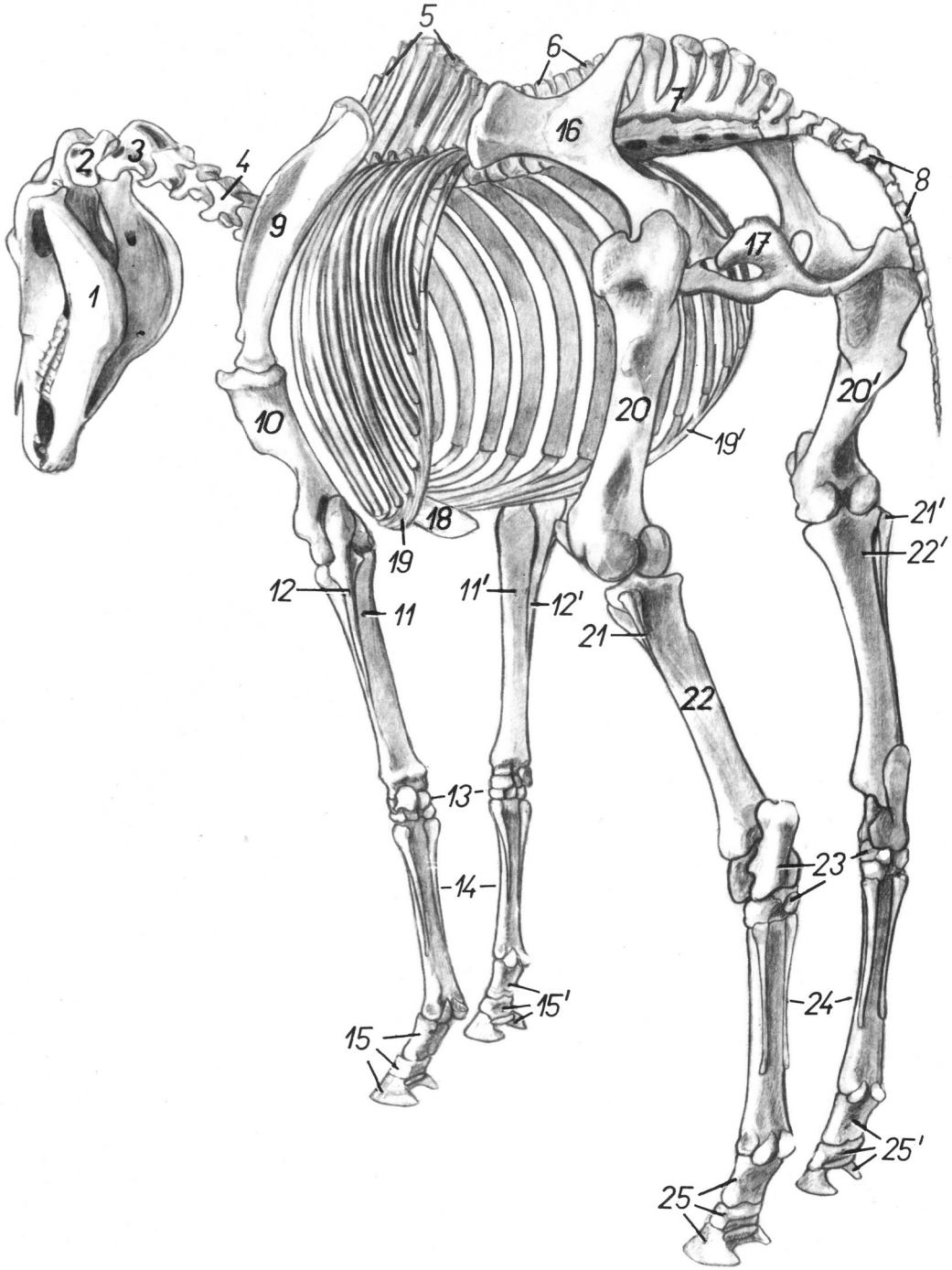
Organi pelvici di vacca, lato sinistro



Vacca. Organi pelvici in sito, visti dal lato sinistro, dopo rimozione dell'arto pelvico sinistro e della metà sinistra del bacino.

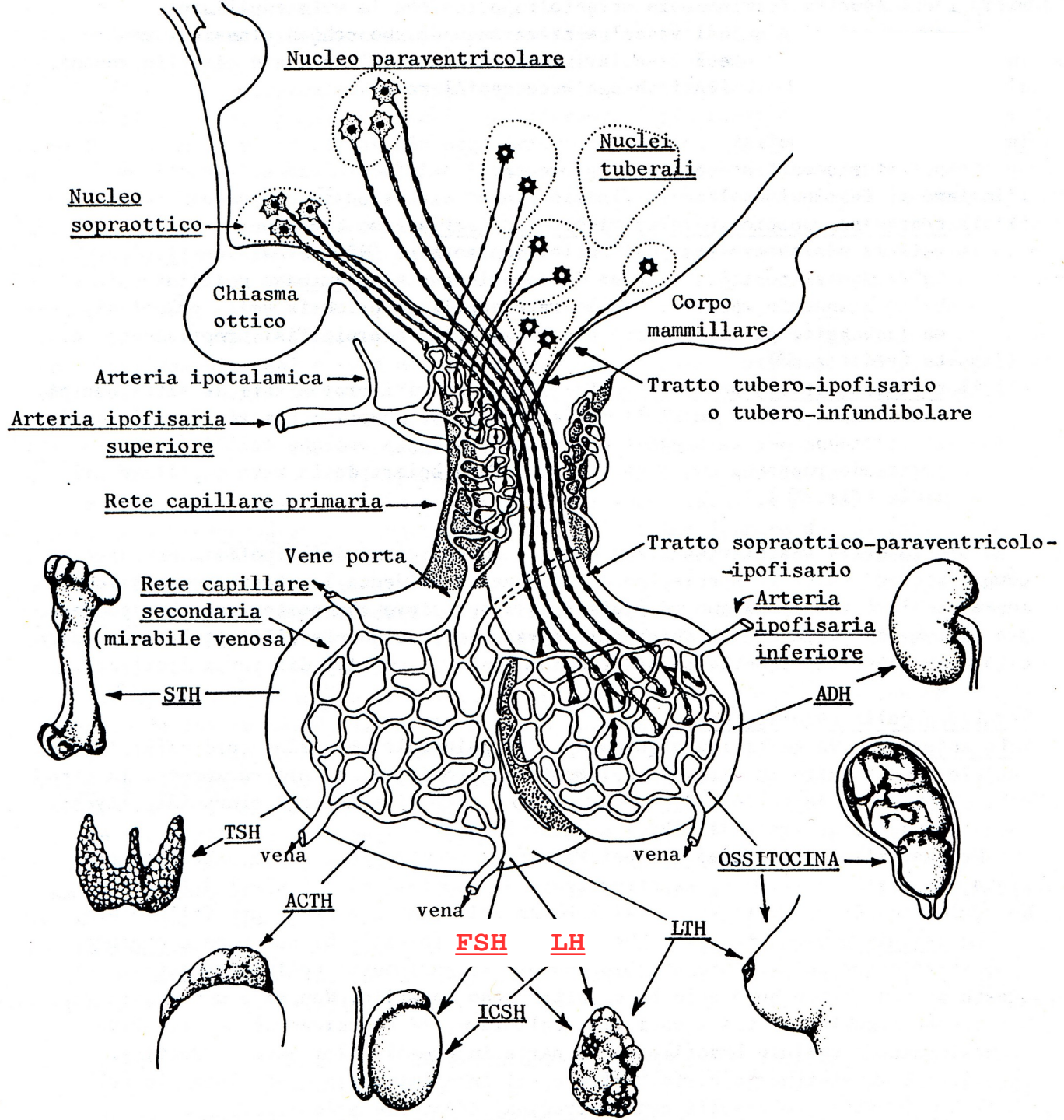
22. arteria ombelicale
23. legamento vescicale laterale
24. uretere sinistro
25. muscolo costrittore del vestibolo vaginale
26. sinfisi pelvica
27. legamento vescicale mediano
28. vescica urinaria
29. muscolo gracile (m. retto mediale della coscia) e muscolo adduttore (della coscia)
30. arteria e vena epigastrica caudale
31. muscolo obliquo interno dell'addome
32. muscolo trasverso dell'addome
33. muscolo retto dell'addome
34. arteria e vena perineale ventrale
35. corpo della mammella
36. arteria ovarica
37. arteria uterina (media)
38. uretere destro
39. muscolo coccigeo destro
40. muscolo retrattore del clitoride
41. ghiandola vestibolare maggiore
42. muscolo elevatore dell'ano

Scheletro di cavallo osservato caudo-lateralmente

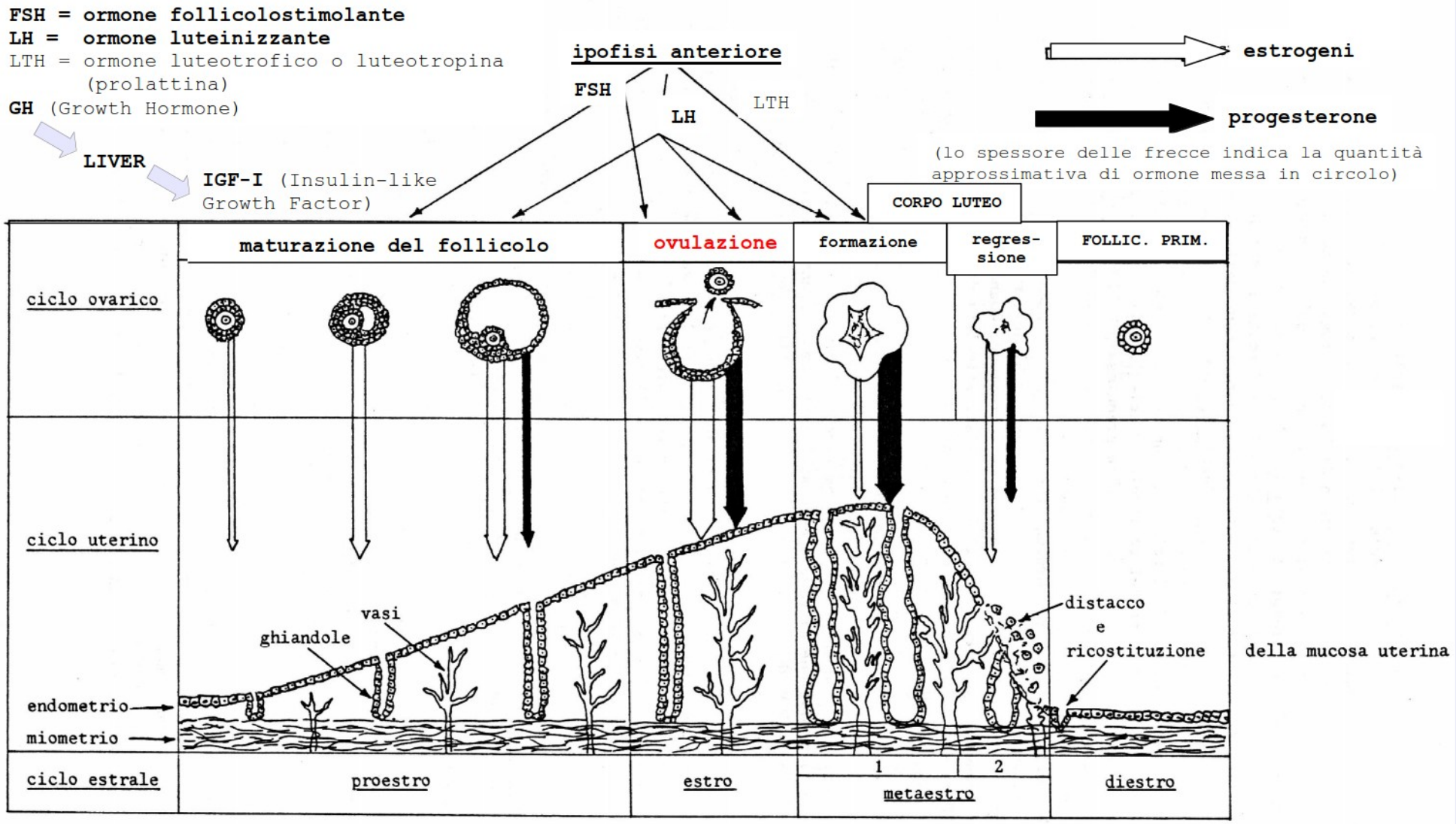


Rapporti dell'ipofisi con i nuclei ipotalamici e sua vascolarizzazione

Sono indicati gli ormoni prodotti ed i relativi organi bersaglio
(Da Barasa, 1997).



Prolonged periods of negative energy balance are associated with **suppression of pulsatile luteinising hormone secretion**, **reduced ovarian responsiveness to luteinising hormone stimulation** and **reduced oestradiol secretion** by the dominant follicle, all of which can influence ovulation of the dominant follicle.



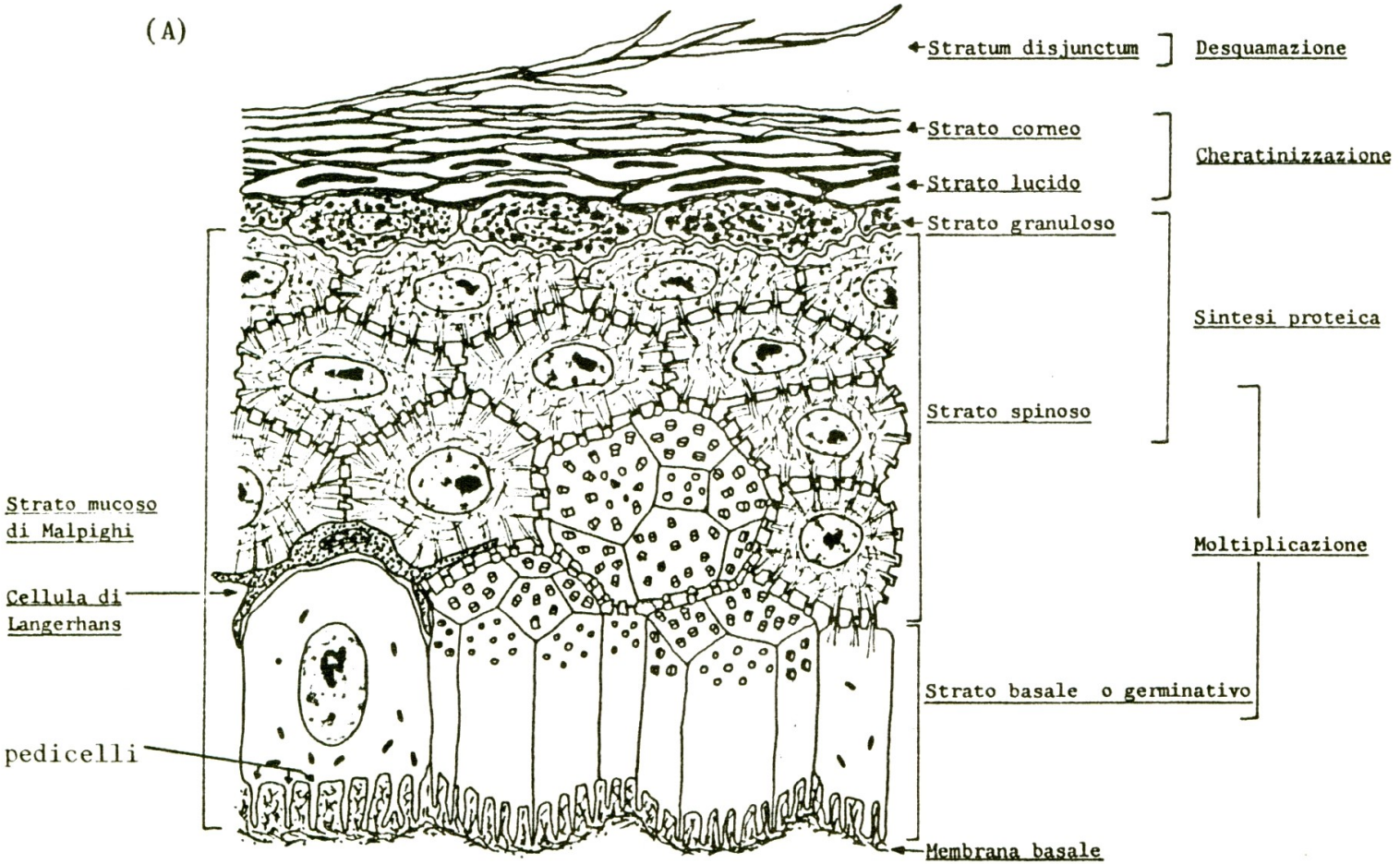
Schema del ciclo estrale.
Da A. Barasa, *EMBRIOLOGIA GENERALE E SPECIALE VETERINARIA*, XII ed. – CLU Torino, 1997.

Tessuti epiteliali e connettivi

Epidermide

- esempio di epitelio (pluristratificato) di rivestimento
- no spazi intercellulari

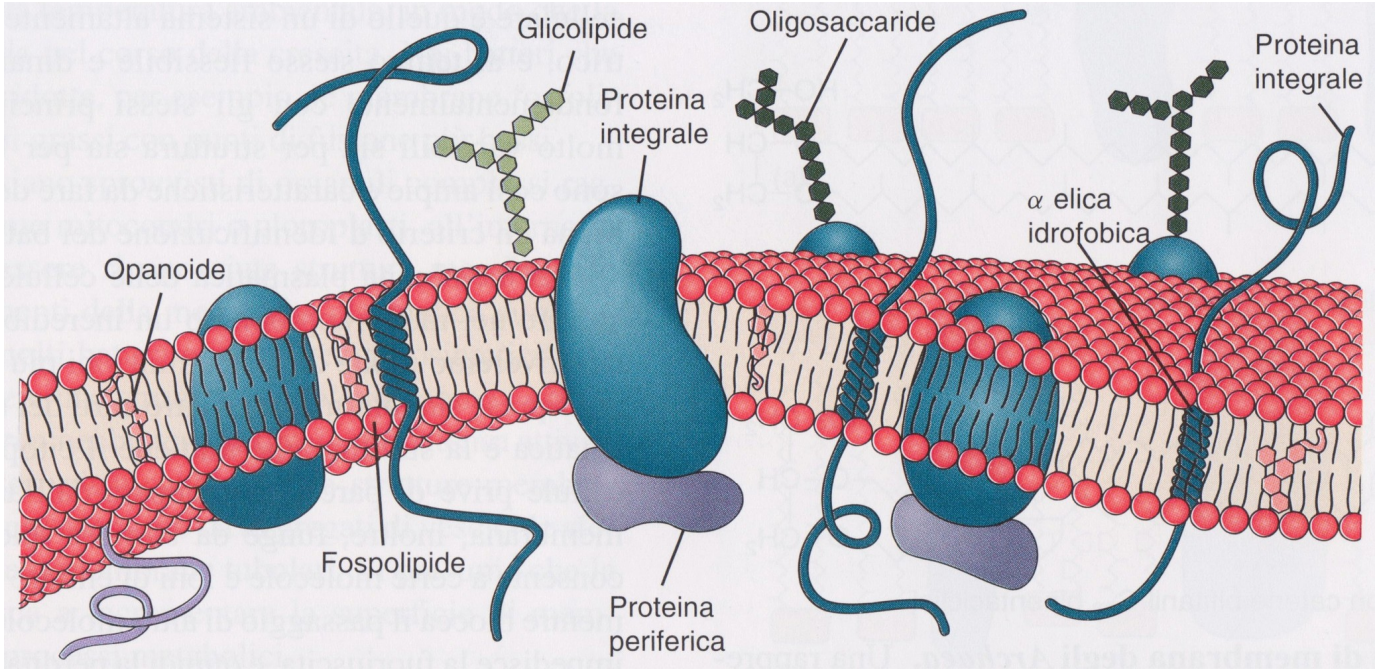




Struttura della membrana plasmatica

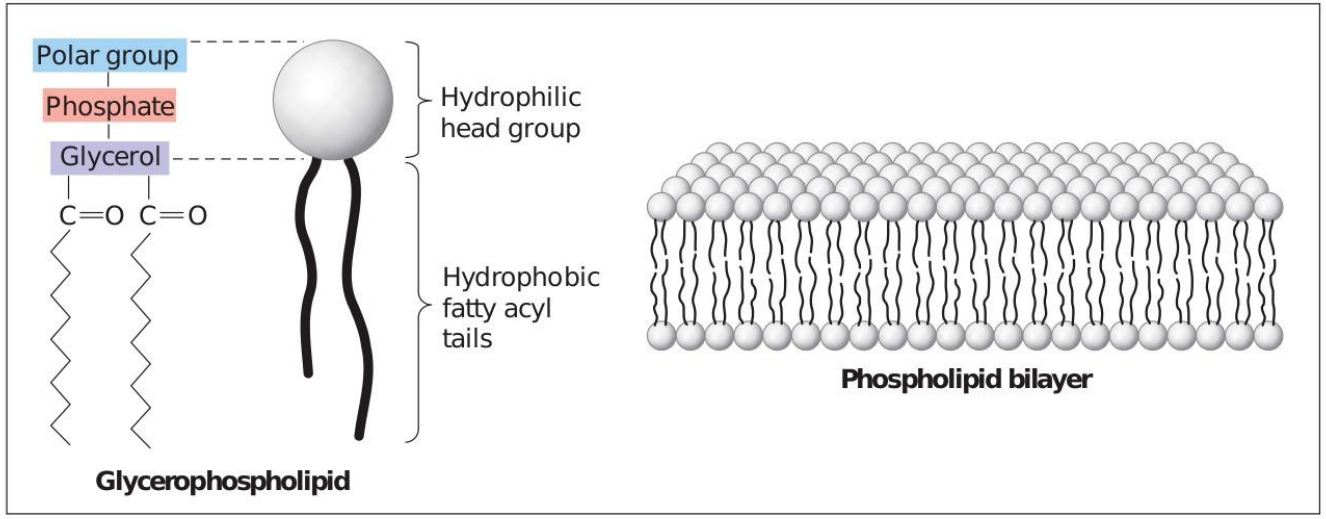
Doppio film fosfolipidico → semipermeabile

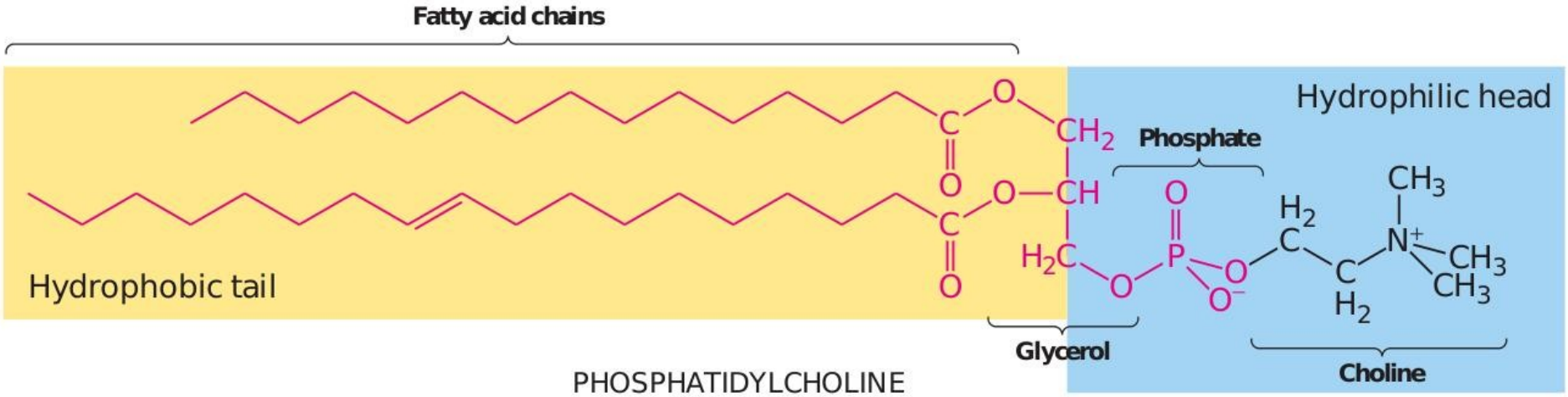
Sono visibili le proteine integrali (in blu) inserite nel doppio film lipidico. Le proteine periferiche (in viola) sono associate debolmente alla membrana. Le sferette rosse rappresentano le teste idrofile dei fosfolipidi, mentre le linee ondulate sono le code idrofobe, costituite da catene di acidi grassi. Possono essere presenti altri lipidi, come gli opanoidi (in rosa).
Da M.Willey, M.Sherwood e J. Woolverton, 2009.



Struttura della membrana plasmatica

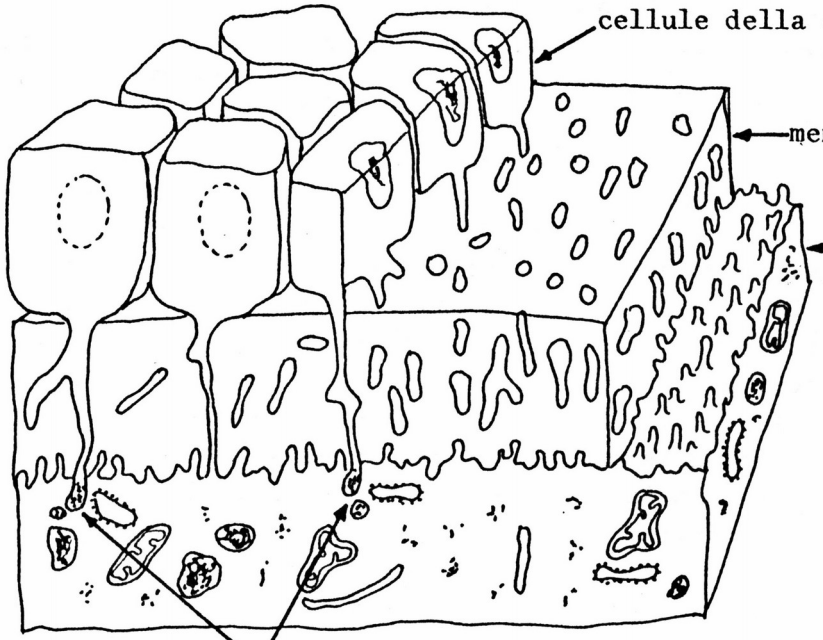
Doppio film fosfolipidico → semipermeabile



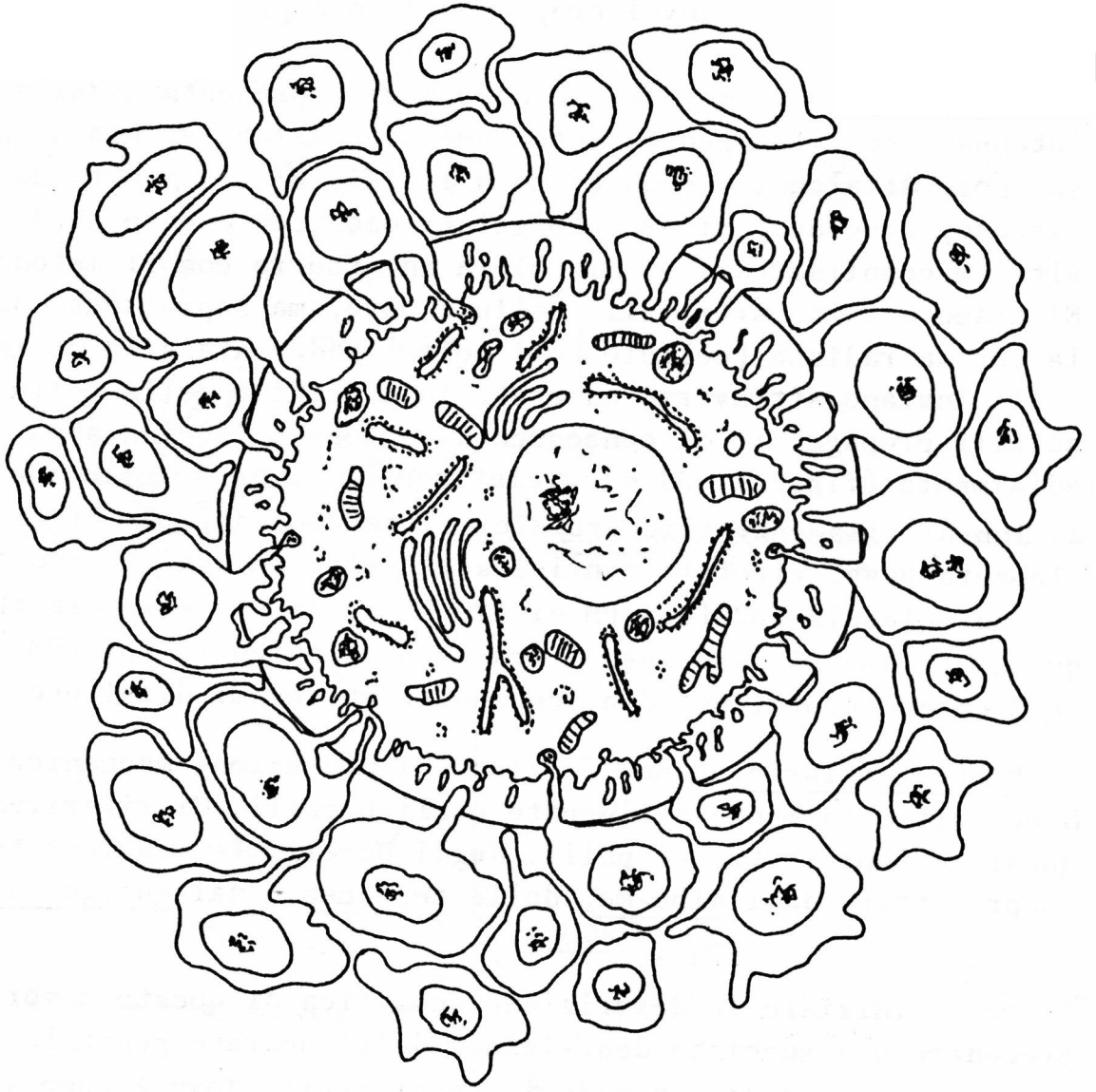


Struttura di un follicolo ovarico primario

Osservato al M.E.

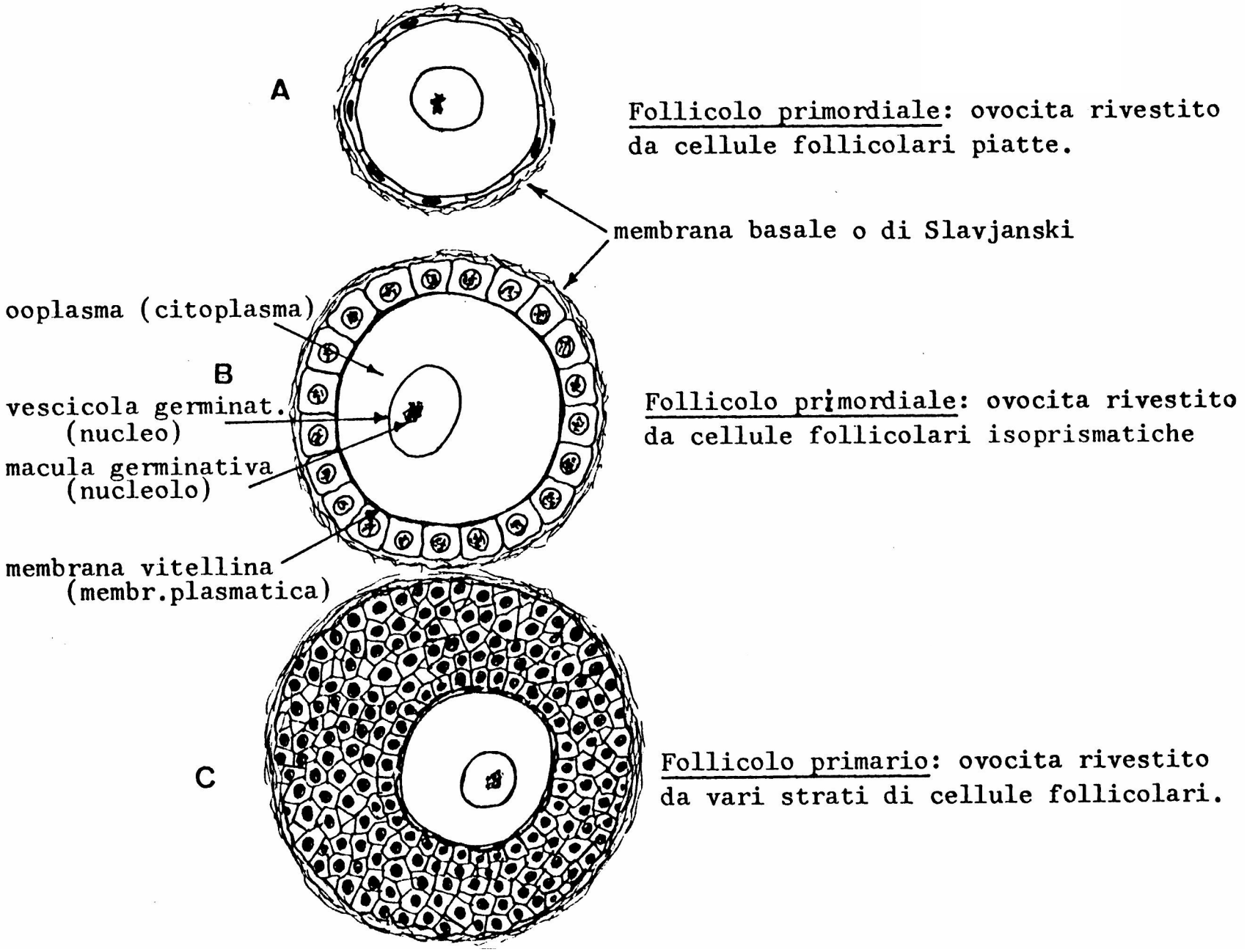


Prolungamenti delle cellule della corona radiata, penetrati nell'ooplasma corticale; le loro estremità si staccano (transosomi) e concorrono alla formazione del deutoplasma. Questo meccanismo di trasferimento di parti di una cellula all'interno di un'altra cellula è un caso particolare di secrezione citocrina (come quella che si ha tra melanociti dendritici e cheratinociti).



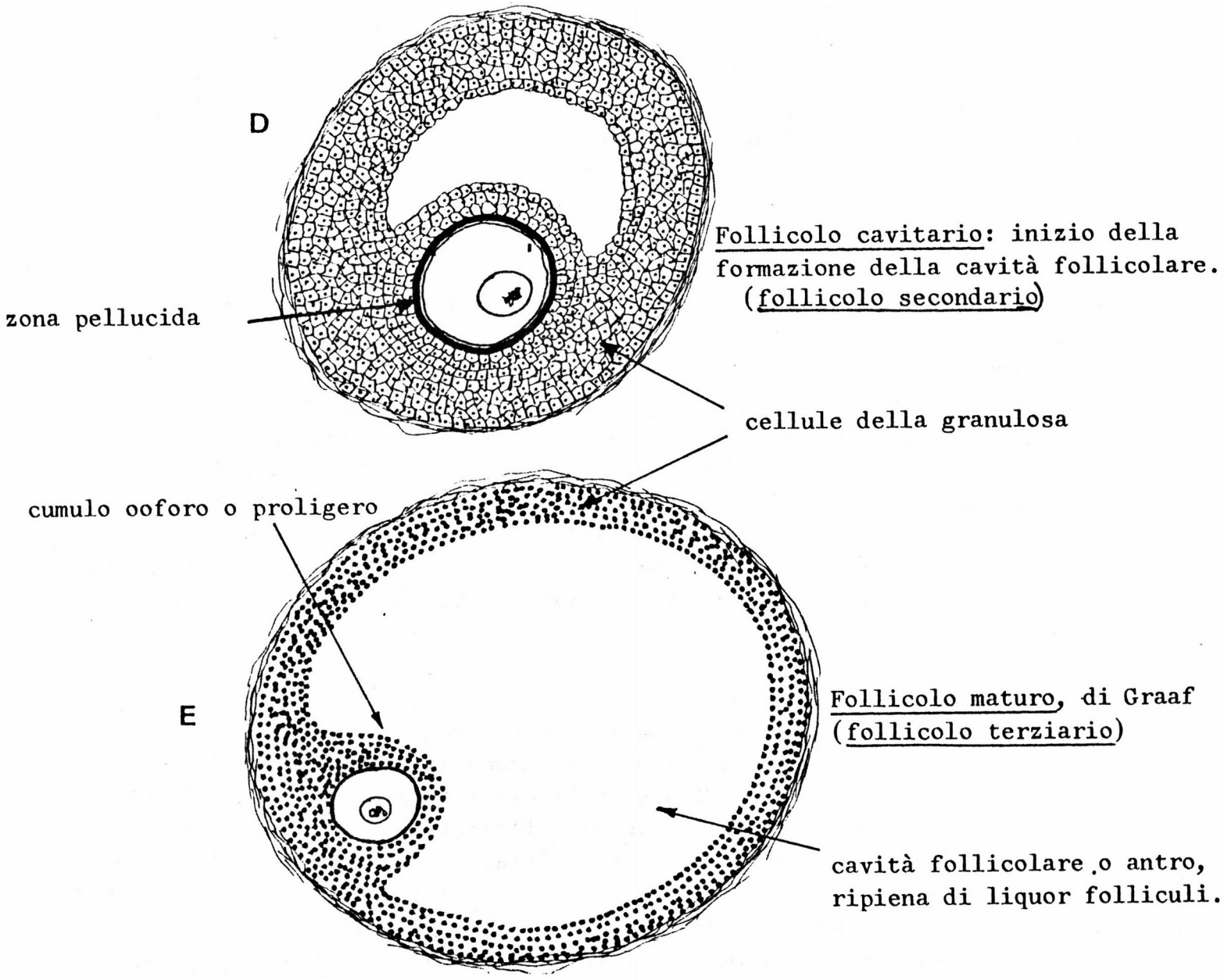
Stadi di sviluppo di un follicolo ovarico primario

- Osservati al M.O.
- Ciclo estrale: **proestro**



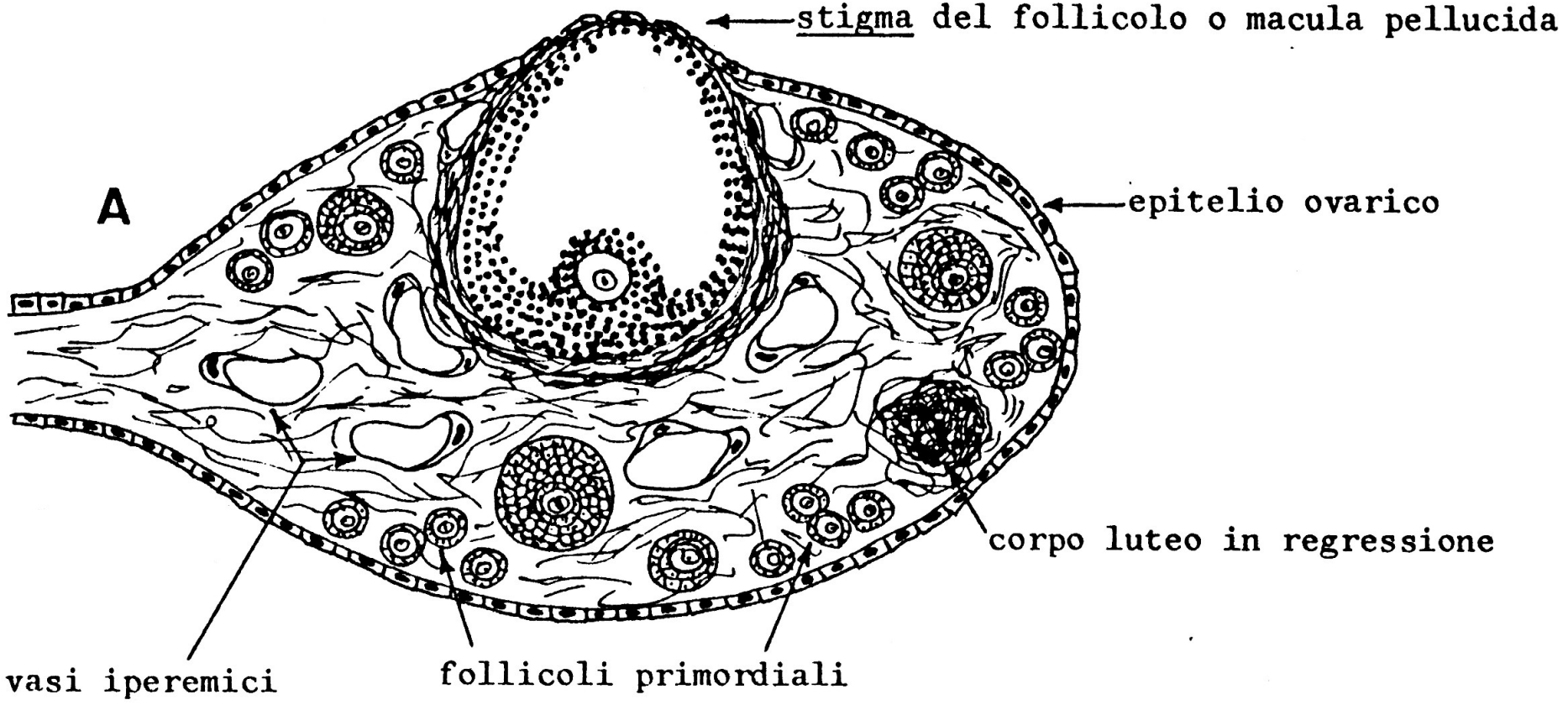
Stadi di sviluppo di un follicolo ovarico primario

- Osservati al M.O.
- Ciclo estrale: **proestro**



Il follicolo maturo

- Sezione istologica di ovaia osservata al M.O.
- Ciclo estrale: **estro**

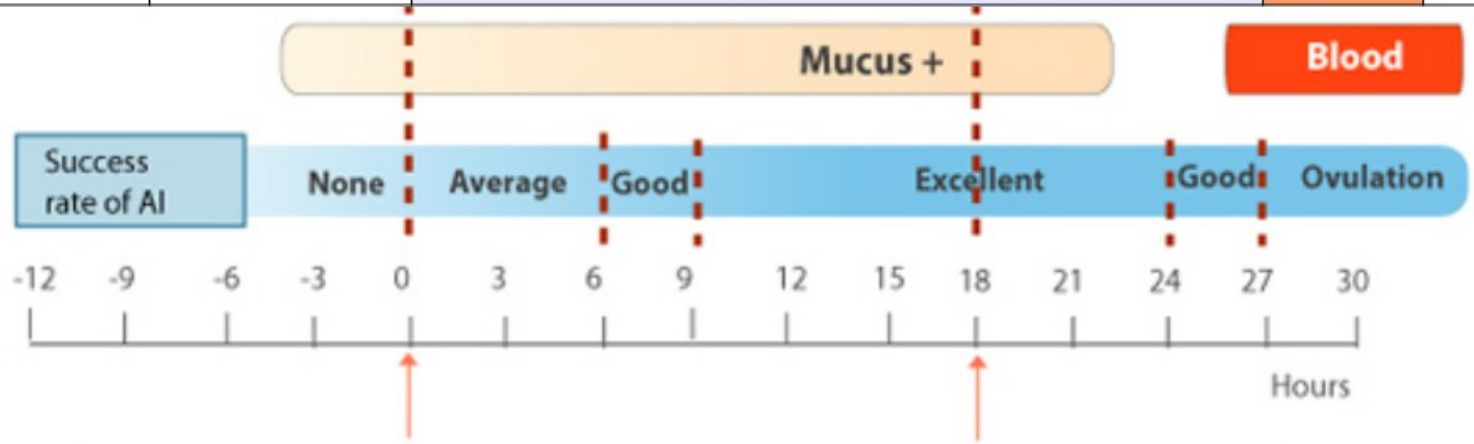


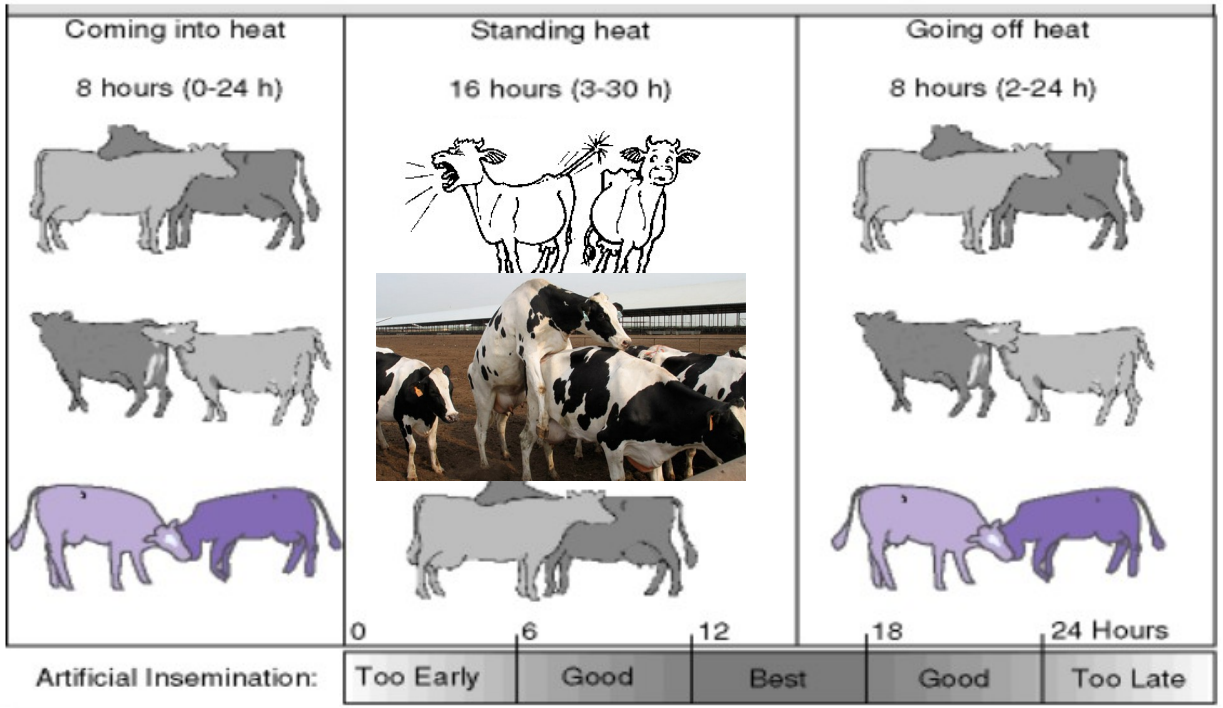
Estro

- **Specie bovina**
- Specie suina
- Specie ovina



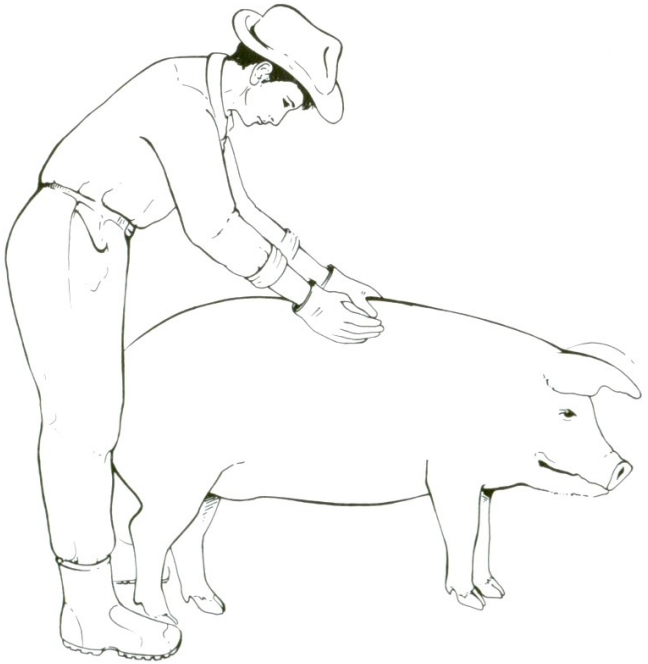
FASE DEL CICLO	PROESTRO	ESTRO	METAESTRO	DIESTRO
DURATA	3 giorni	13÷27 ore	8 giorni	9 giorni
			O V	

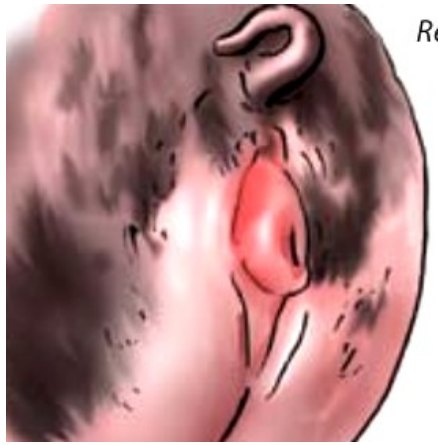


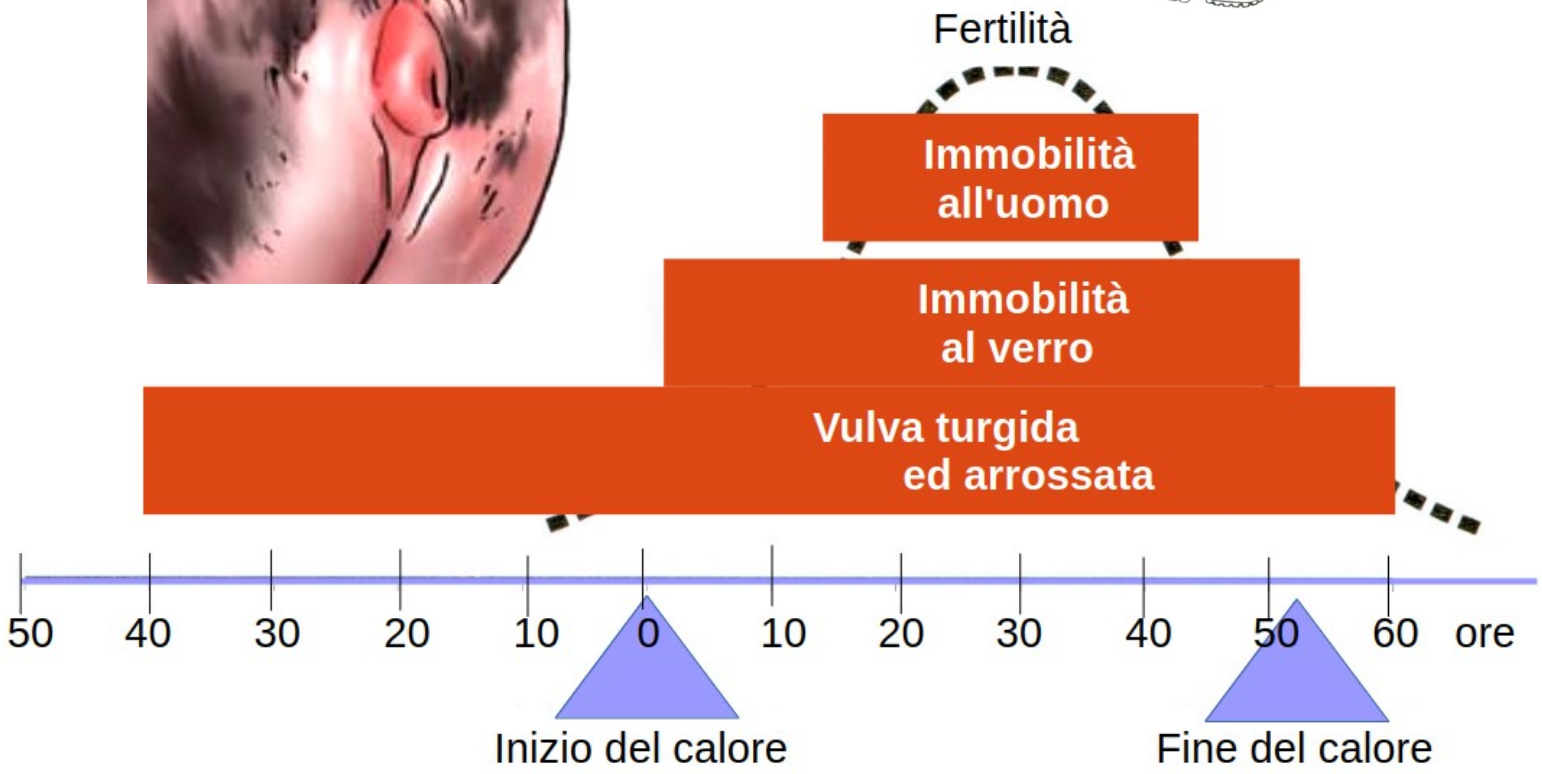


Estro

- Specie bovina
- **Specie suina**
- Specie ovina

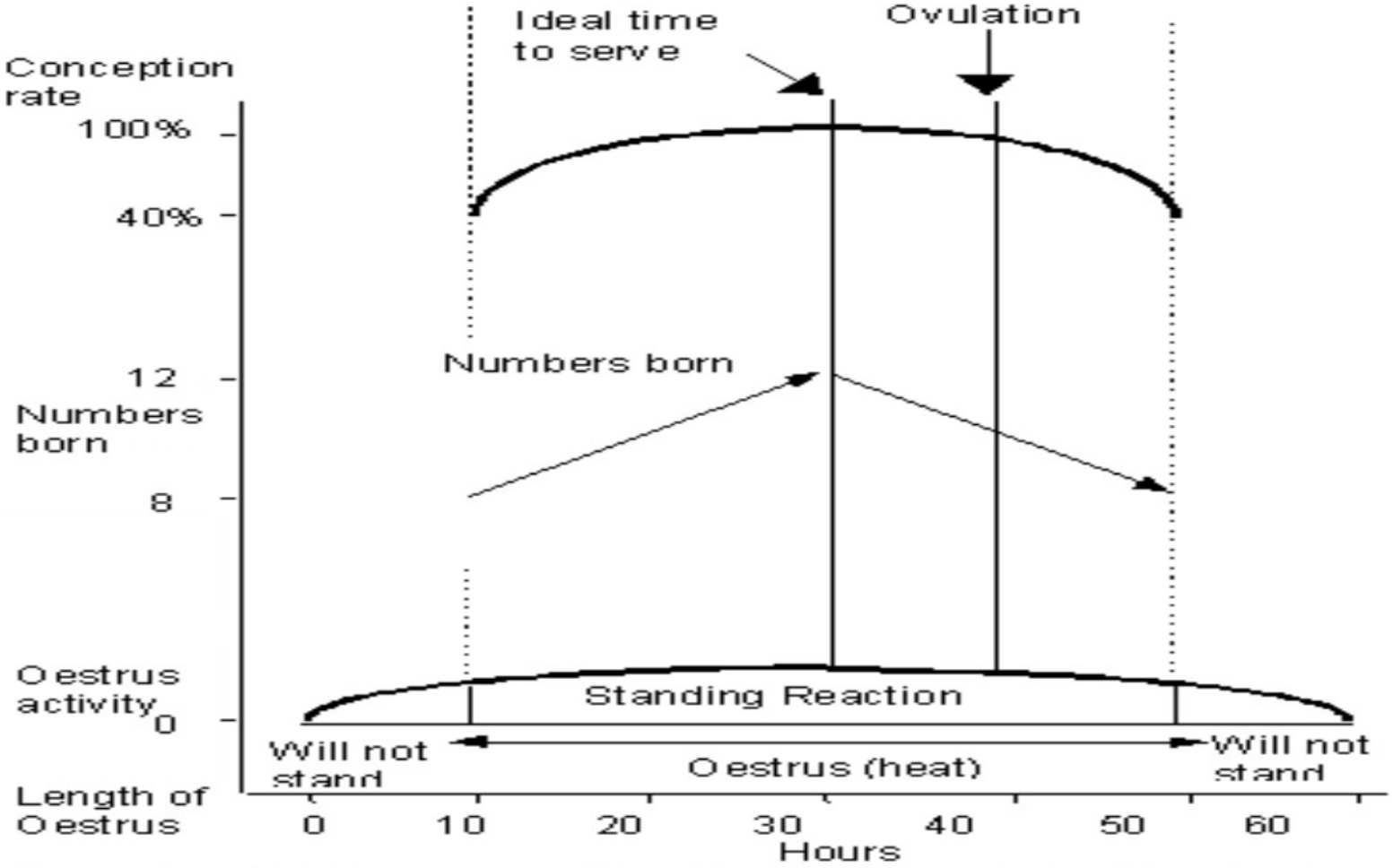




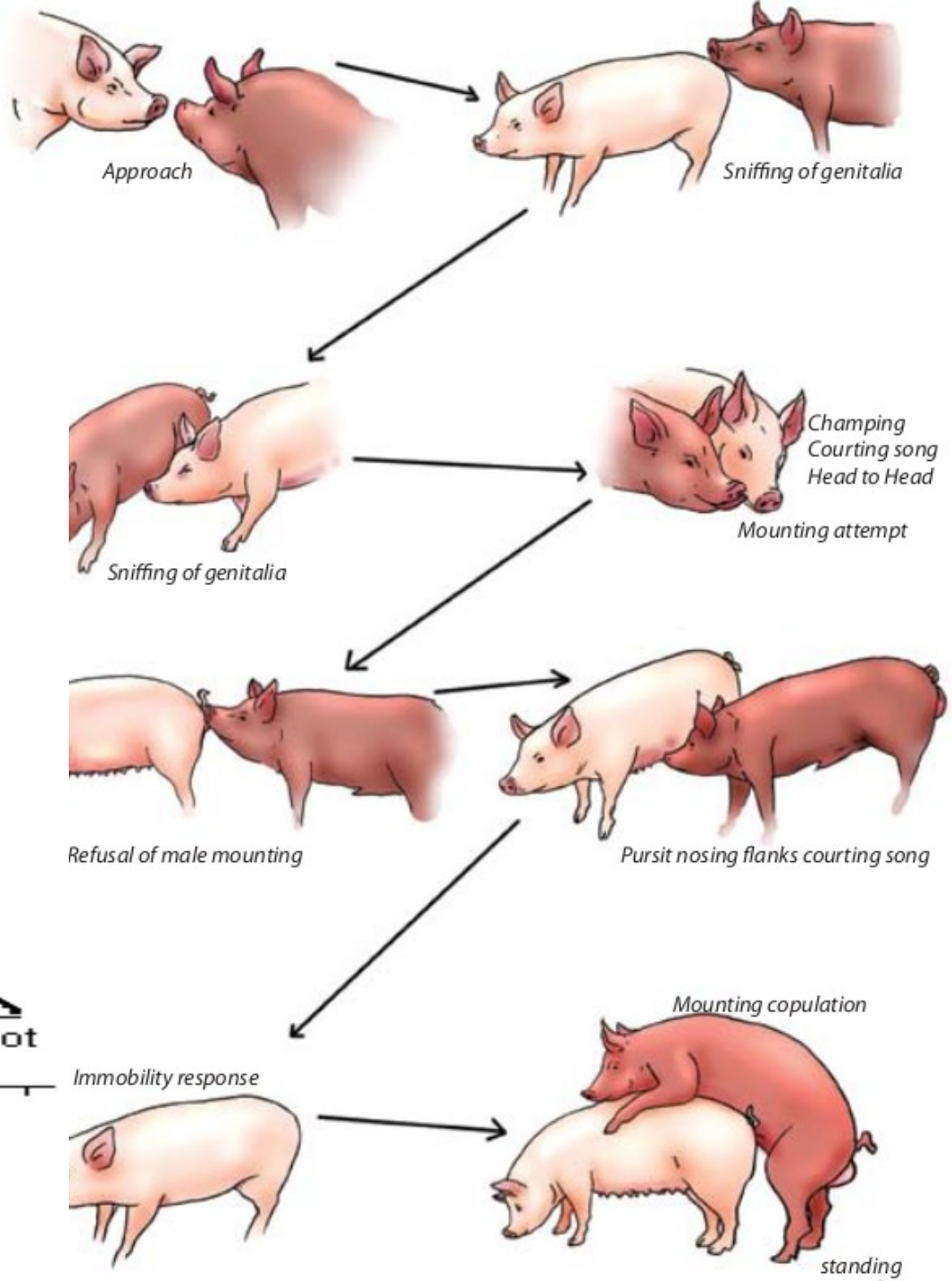


Estro

- Specie bovina
- **Specie suina**



Time of ovulation: 38 - 42 hours after start of true heat
Life of unfertilised ova: Min 10 hours/max 21 hrs
Time of service: During the standing period
Arrival of sperm at oviduct: Within 2hours after service.



Estro

- Specie bovina
- **Specie suina**
- Specie ovina

1° calore a 5÷7 mesi (90÷110 Kg). Fattori:

- feromoni maschili (saliva e urina)
- genotipo (razza, linea genetica all'interno della stessa razza);
- **eterosi** (anticipo nei meticci);
- peso corporeo e accrescimento;
- ambiente (T, fotoperiodo, spazio a disposizione, numerosità dei gruppi);
- contatto con il verro (feromoni): OK a ≈ 160 giorni di età; inserire un ♂ maturo nel box con le scrofette per mezz'ora al giorno fino alla manifestazione del primo calore → ≈ 90% delle scrofette va in calore entro 2 settimane dall'inizio della stimolazione;
- stress.
- 1° accoppiamento al 2°÷3° calore a 7÷8 mesi di età (peso > 100Kg) → parto entro 1 anno di età.

Estro

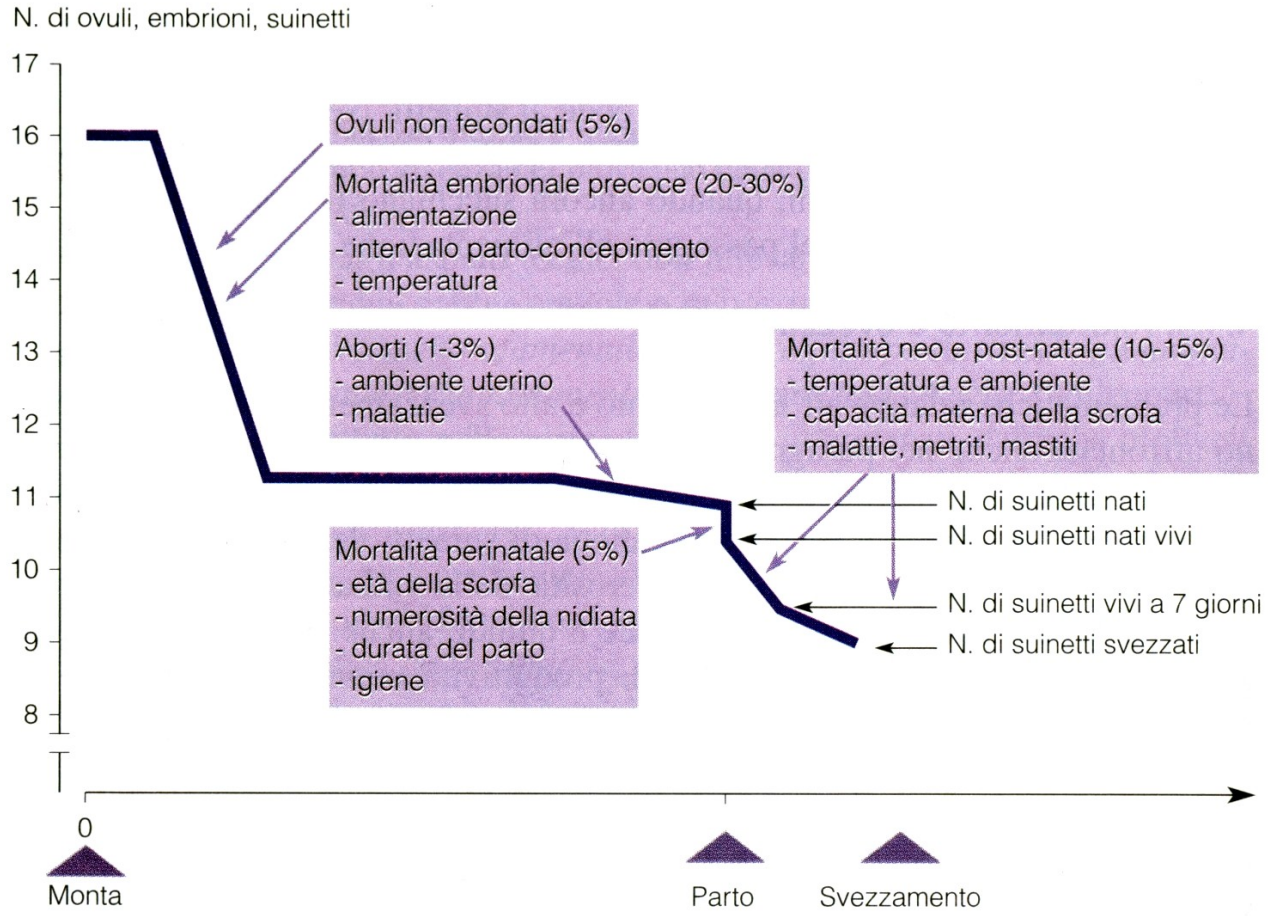
- Specie bovina
- **Specie suina**
- Specie ovina

Se > 10% delle scrofette non vanno in calore entro i 9 mesi → problemi di gestione dell'allevamento
Nel verro produzione di spermatozoi ottimale ad 1 anno

DURATA DEL CICLO ESTRALE: *a* = 18÷23 giorni (*ā* = 21)

n° di ovociti prodotto ≤ 50 di cui
- 8÷10 nelle scrofette al primo calore
- ≥ 20 nelle scrofe

ovulano (tasso di ovulazione)



% di ovociti fecondati > 90 ma perdite ≈ 40÷50 % del tasso di ovulazione

DURATA DEL CALORE: *a* = 1÷4 giorni (*ā* = 48÷60 ore = immobilità al verro)
Immobilità all'uomo: 24 ore (compare 12 ore più tardi)

Suini

- Controllo scrofe dal 2° giorno post svezzamento una volta ogni 10÷12 ore
- 2ª inseminazione 12÷24 ore dopo la 1ª
- durata gestazione ≈ 114 gg
- la morula raggiunge l'utero 48÷50 h dopo l'ovulazione
- diagnosi di gravidanza con ecografo a 23÷24 gg
- parto scrofa in posizione prona; dura 1÷4 h
- T ottimale sale parto: 20÷22°C
- T nido per suinetti: 35°C
- taglio denti e code suinetti
- al 3° giorno trattamento anti-anemia: 100÷200 mg Fe (Fe destrano) intramuscolo
- castrazione chirurgica ♂♂

Durata allattamento:

- metodo convenzionale: 3÷4 settimane (svezzamento precoce)
- metodo biologico: 7 settimane

Suini

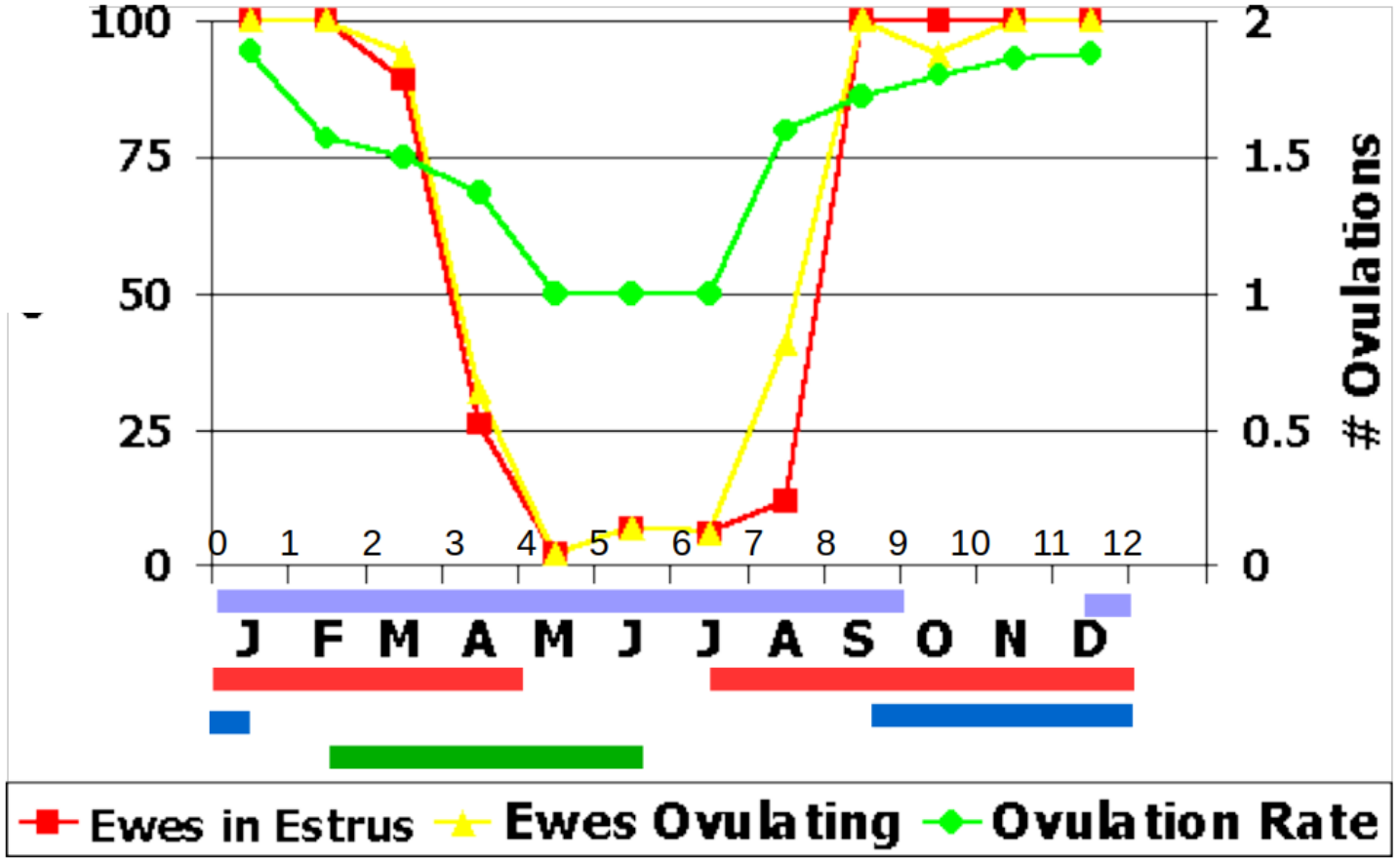


Suini

- Peso allo svezzamento: 5÷7 Kg
- Spostamento in gabbie riscaldate fino a 16÷18 Kg
- Spostamento in box a terra fino a 30÷35 Kg (12÷14 settimane)
- Magronaggio da 25 a 55÷60 Kg

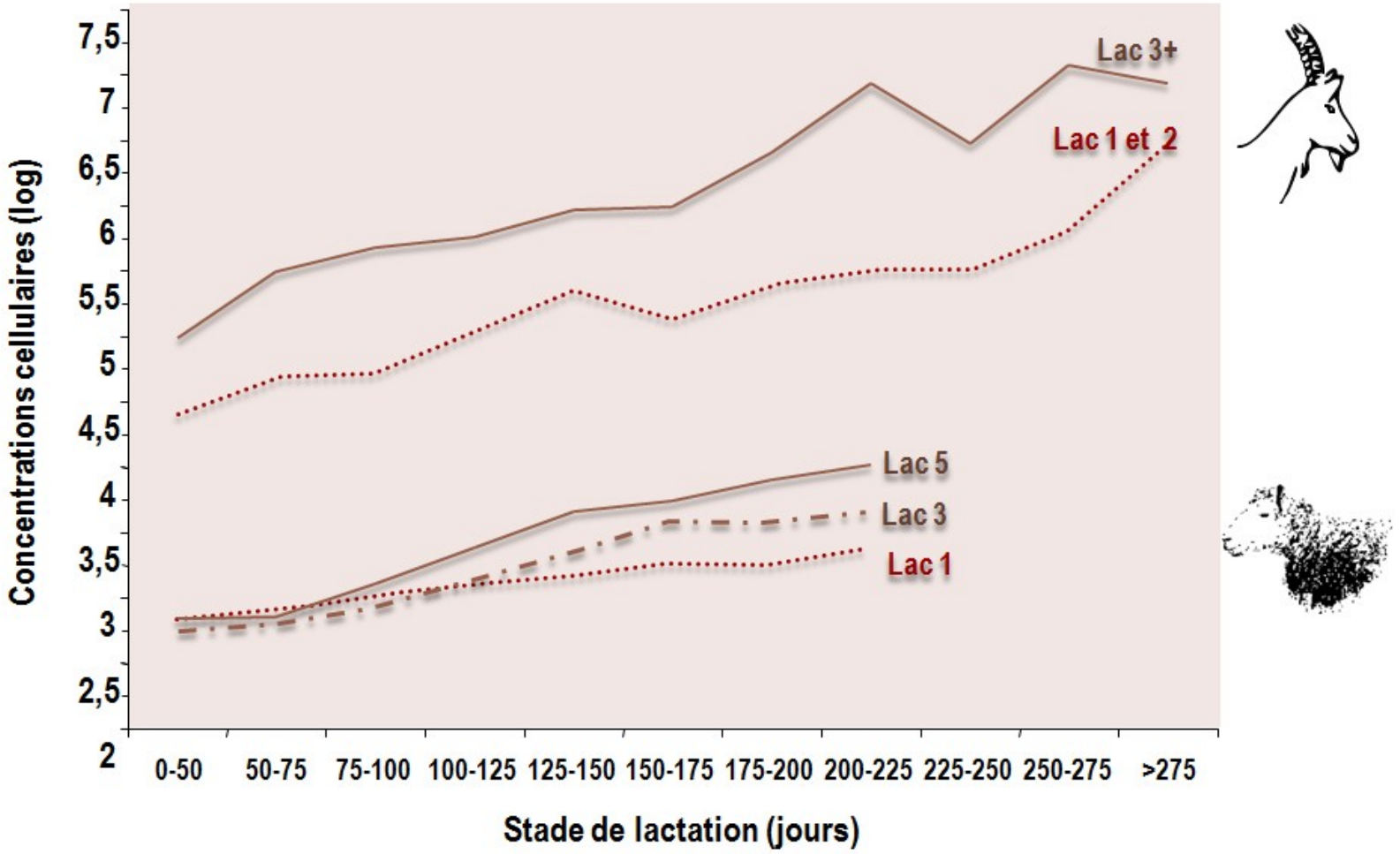
Estro

- Specie bovina
- Specie suina
- **Specie ovina**



Andamento stagionale della % di pecore che va in calore, che ovula e del tasso di ovulazione:
parti nelle razze migliorate e che vivono a latitudini temperate e in pianura;
cicli estrali nelle razze migliorate e che vivono a latitudini temperate e in pianura;
cicli estrali nelle razze rustiche e/o che vivono a latitudini artiche e/o in montagna;
parti nelle razze rustiche e/o che vivono a latitudini artiche e/o in montagna.

Ovicaprini: durata della lattazione

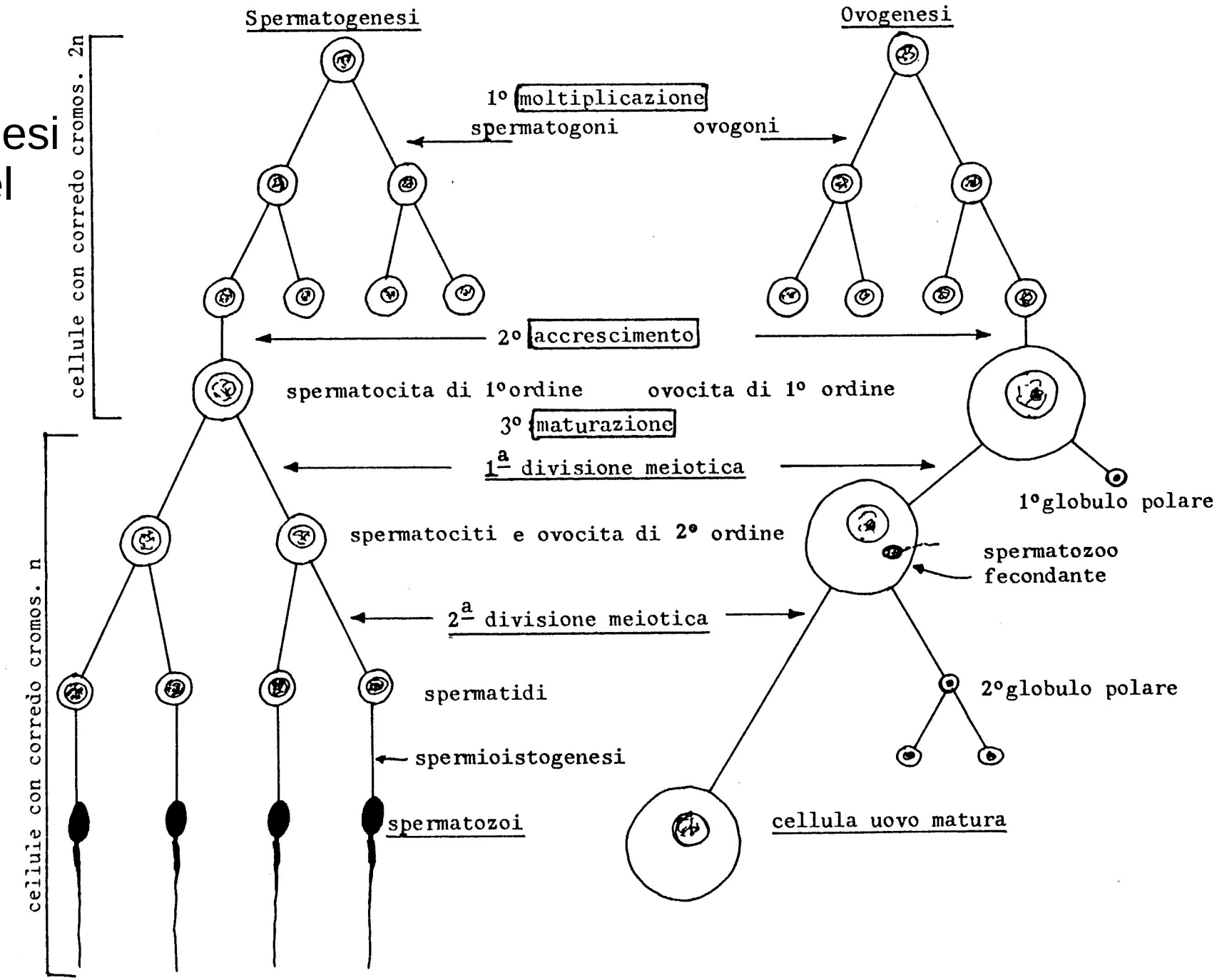


SPECIE ANIMALE	PUBERTÀ	CLIMAT.	FREQ. OVULAZ.	DURATA CICLO	DURATA ESTRO	MOMENTO OVULAZ.	MOMENTO OTTIMALE ACCOPP.	DURATA GRAVID.
Cavalla	18 mesi	22-27 anni	poliestrale primavera (e, se non gravida, in autunno)	13-25 giorni	5-7 giorni	4-6 giorni dopo l'inizio dell'estro	verso fine del calore	335-345 giorni
Vacca	9-15 mesi	20 anni	poliestrale annuale (continua)	18-24 giorni	12-18 ore	10-14 ore dopo la fine dell'estro	dalla metà dell'estro fino a 6 h dopo la fine	275-290 giorni
Pecora	5-8 mesi	≥ 8 anni	poliestrale primavera e autunno	16-19 giorni	24-36 ore	12-24 ore dopo l'inizio dell'estro	18-20 ore dopo l'inizio dell'estro	144-152 giorni
Capra	5-8 mesi	≥ 8 anni	poliestrale primavera e autunno	12-24 giorni	24-96 ore	12-24 ore dopo l'inizio dell'estro	verso la fine dell'estro	135-160 giorni

SPECIE ANIMALE	PUBERTÀ	CLIMAT.	FREQ. OVULAZ.	DURATA CICLO	DURATA ESTRO	MOMENTO OVULAZ.	MOMENTO OTTIMALE ACCOPP.	DURATA GRAVID.
Scrofa	5-8 mesi	≥ 8 anni	poliestrale annuale (continua)	18-24 giorni	48-72 ore	36 ore dopo l'inizio dell'estro	secondo giorno del calore	112-117 giorni
Cagna	4-22 mesi	12-14 anni	monoestrale in primavera e in autunno	6 mesi	8-12 giorni	6-8 giorni dopo l'inizio dell'estro; dura alcuni gg.	-	59-65 giorni
Gatta	5-12 mesi	12-14 anni	provocata (+ frequente in primavera e in autunno)	14-21 giorni	4-10 giorni	20-25 ore dopo l'accoppiamento	-	52-69 giorni
Coniglia	4-6 mesi	?	provocata dal coito (dopo ~ 10 h)	irregolare	-	10-13 ore dopo l'accoppiamento	quando la vulva è ingrossata e iperemica	30-32 giorni

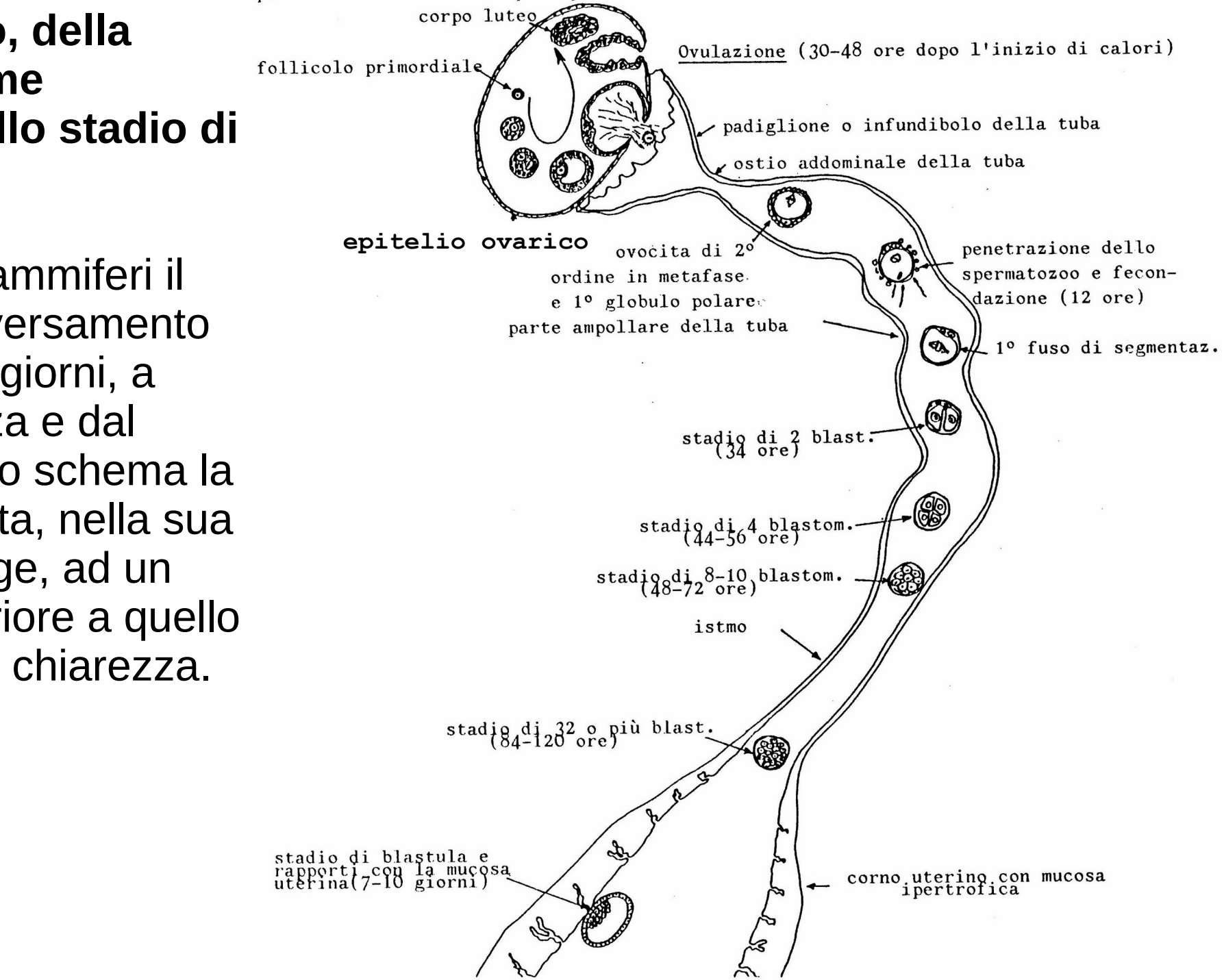
La gametogenesi

In che fase della gametogenesi avviene la reduplicazione del DNA?



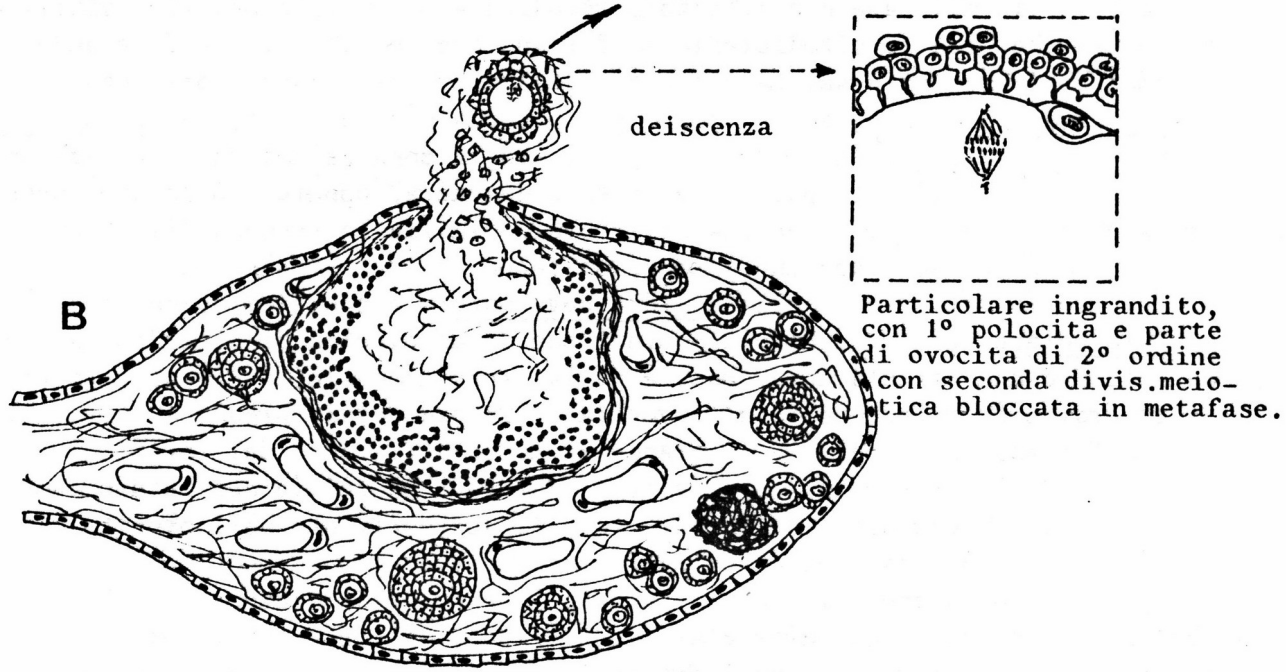
Schema del ciclo ovarico, della fecondazione e delle prime fasi dello sviluppo fino allo stadio di blastula

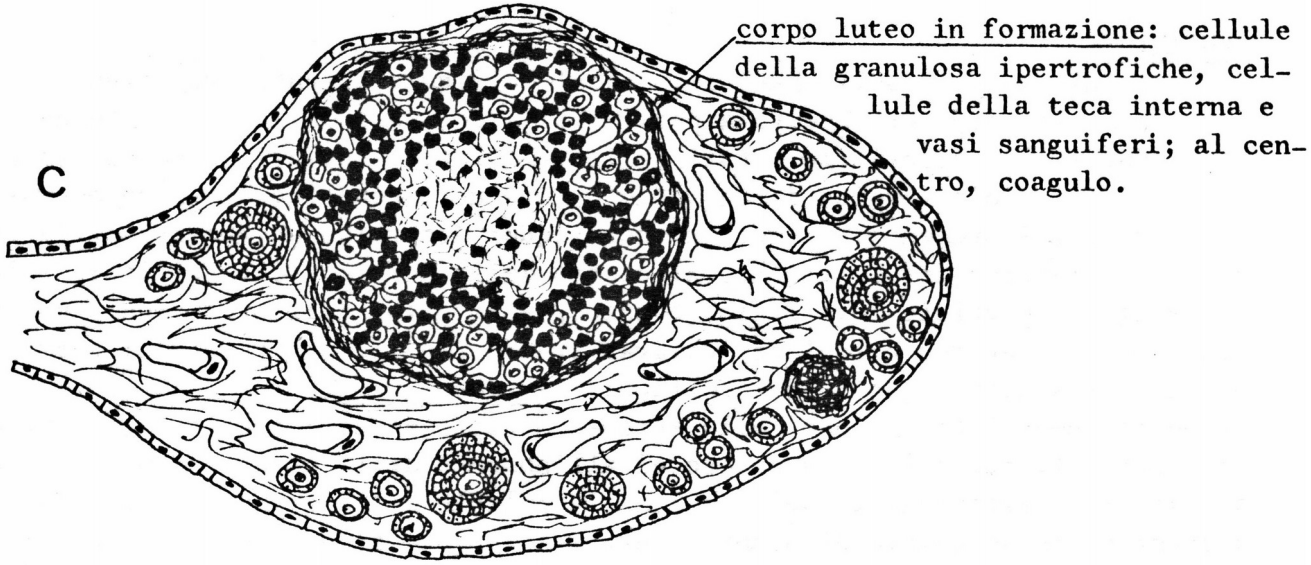
Nella maggior parte dei Mammiferi il tempo necessario all'attraversamento della tuba uterina è di 3÷5 giorni, a prescindere dalla lunghezza e dal diametro della stessa. Nello schema la cellula uovo è rappresentata, nella sua migrazione lungo la salpinge, ad un ingrandimento molto superiore a quello reale per motivi di maggior chiarezza.



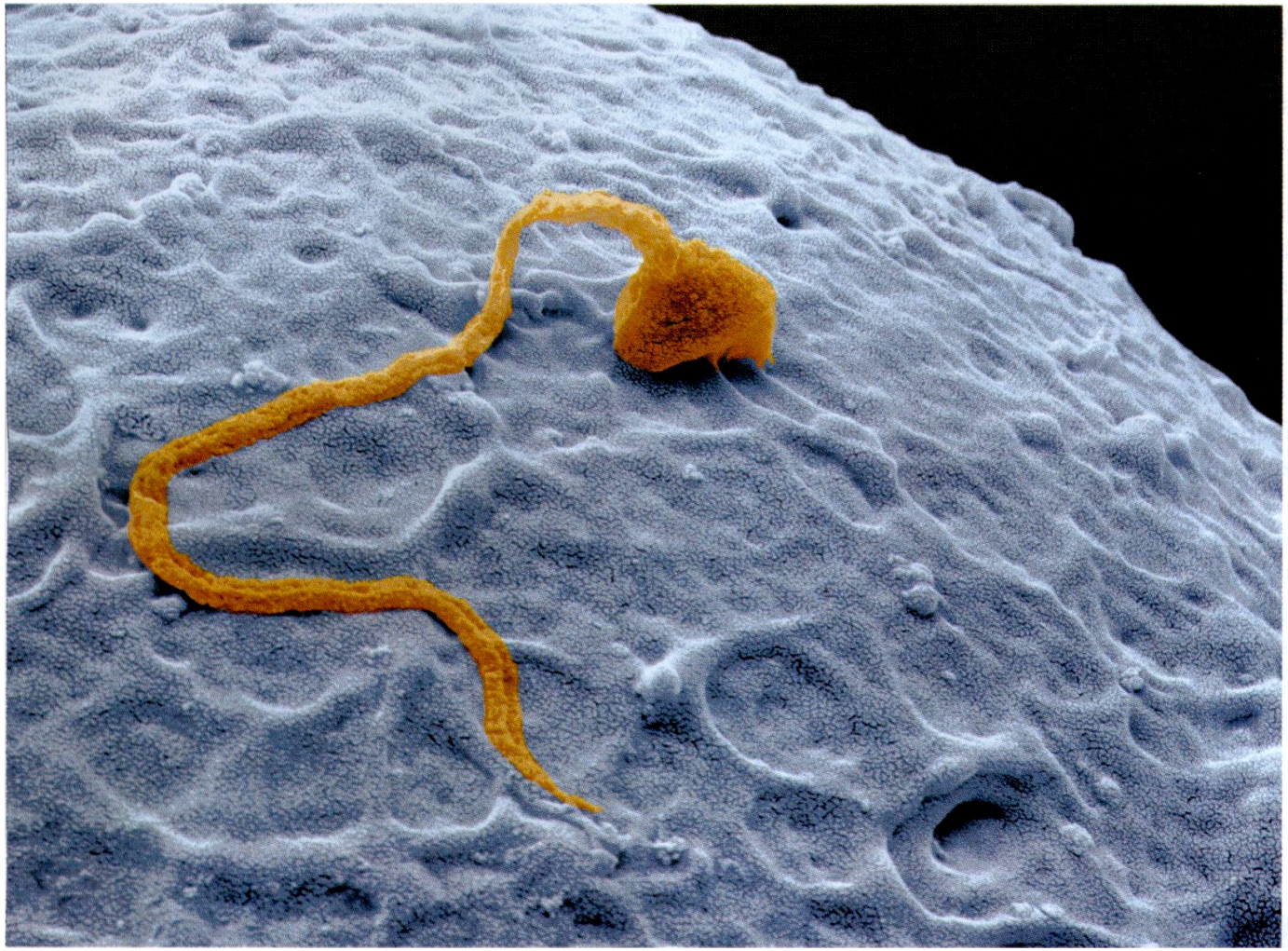
Ovulazione e formazione del corpo luteo

- **Estro** (tranne che nella bovina)
- cellule della granulosa e della teca
- progesterone





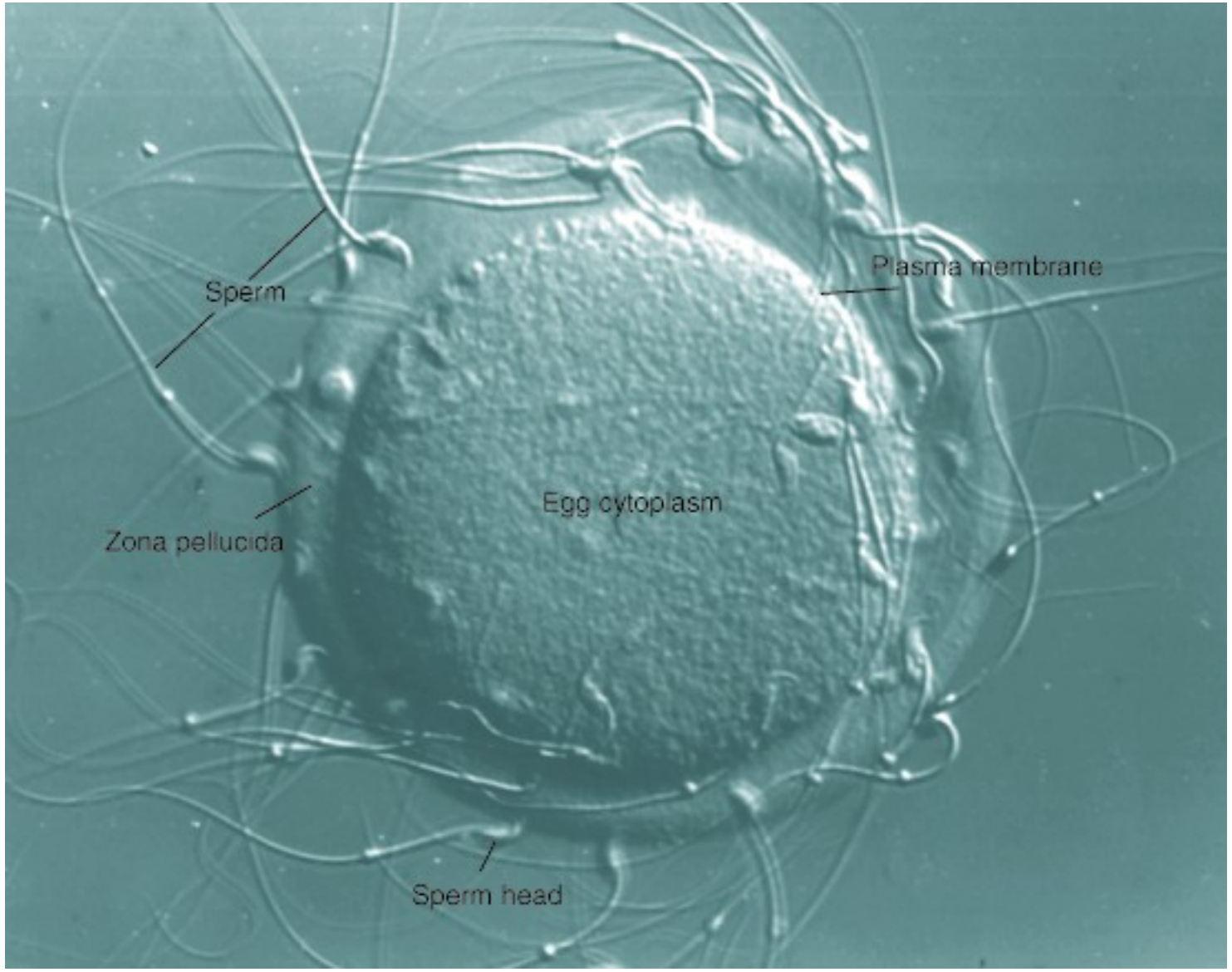
La fecondazione



Fecondazione. Uno spermatozoo umano attraversa la superficie di un ovocita in un'immagine ottenuta al microscopio elettronico a scansione ambientale. In futuro i trattamenti dell'infertilità maschile potrebbero sfruttare gameti generati in provetta, un traguardo raggiunto nei topi da ricercatori cinesi.

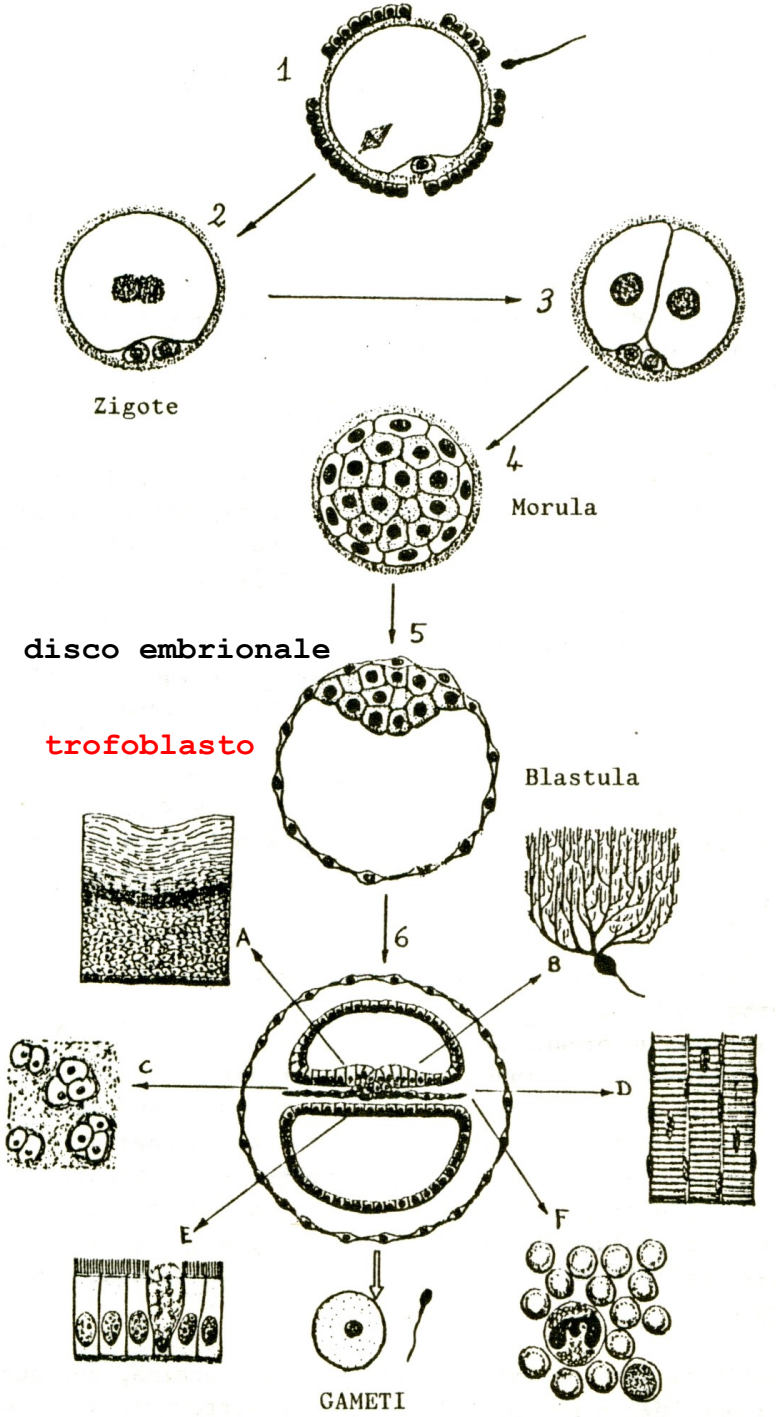
La fecondazione

Light photomicrograph (Nomarski differential interference contrast) of mouse sperm bound to the ZP of an unfertilized mouse egg in vitro.



Prime fasi dello sviluppo embrionale

1. Ovocita di 2° ordine in metafase della meiosi II;
2. zigote (ovocita fecondato);
3. stadio a due blastomeri;
4. morula;
5. blastula;
6. stadio tridermico: A: epitelio di origine ectodermica (es.: epidermide); B: neurone (neuroectoderma); C: tessuto cartilagineo; D: fibre muscolari (mesoderma); E: epitelio di origine entodermica (es.: epitelio della mucosa intestinale); F: cellule del sangue (da Barasa, 1997).



L'inizio della formazione dei tessuti

Istogenesi: insieme dei processi che portano alla formazione dei tessuti a partire dalle prime fasi dello sviluppo embrionale quando, in seguito a fenomeni di differenziazione morfologica e funzionale, si possono riconoscere popolazioni cellulari ≠.

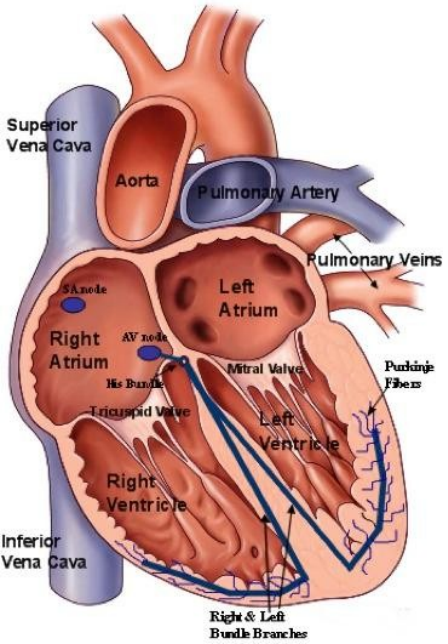
I **blastomeri**: durante le prime fasi di sviluppo dell'ovocita fecondato (zigote) si forma una struttura detta germe costituita da cellule chiamate blastomeri le cui dimensioni, ±, si dimezzano ad ogni successiva divisione cosicchè il n° dei blastomeri aumenta ma le dimensioni del germe no. Questa prima fase dello sviluppo embrionale, che prende il nome di **segmentazione**, dà origine ad un ammasso di cellule a mutuo contatto detto **morula**.

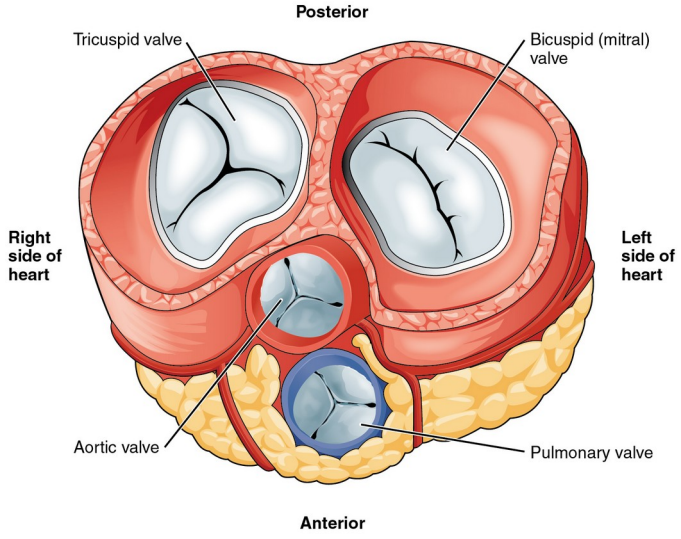
L'inizio della formazione dei tessuti

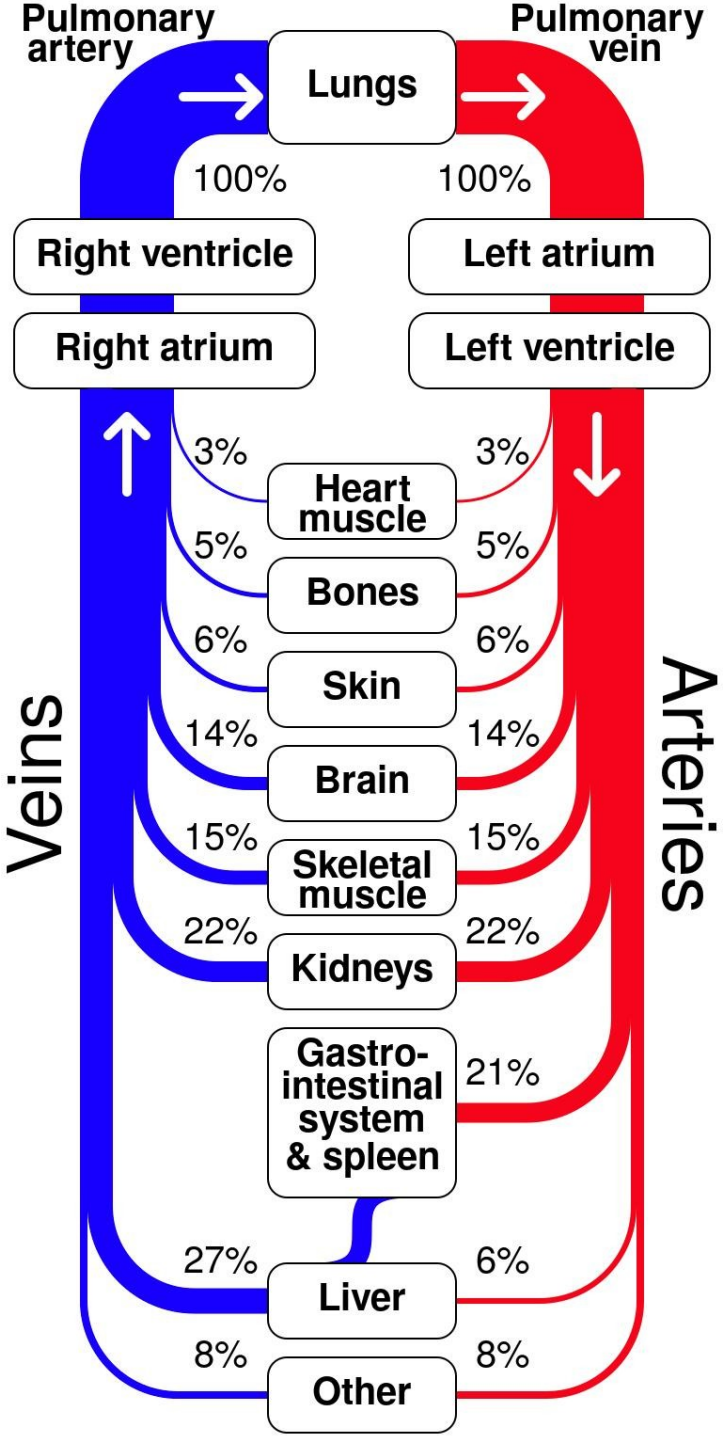
La **blastula**: nella fase successiva dello sviluppo le dimensioni del germe iniziano ad aumentare poiché le nuove cellule, fra una divisione cellulare e la successiva, diventano grandi come la propria cellula madre; nello stesso tempo si forma, nel germe, una cavità (**cavità blastocelica**), dapprima come sottile fessura poi più ampia.
La blastula risulta, inoltre, formata dal **trofoblasto**, una sottile parete che delimita la cavità blastocelica, e da un gruppo di cellule addossato in una determinata area alla faccia interna del trofoblasto, il **disco** o **area embrionale**. In uno stadio successivo dello sviluppo, dall'area embrionale prenderà origine il **corpo dell'embrione** mentre il trofoblasto, ancorandosi allo strato più interno della parete dell'utero (mucosa uterina), partecipa alla formazione della **componente fetale della placenta**, che controlla gli scambi di sostanze nutritive, materiali di scarto e gas respiratori fra il sangue fetale e quello materno.

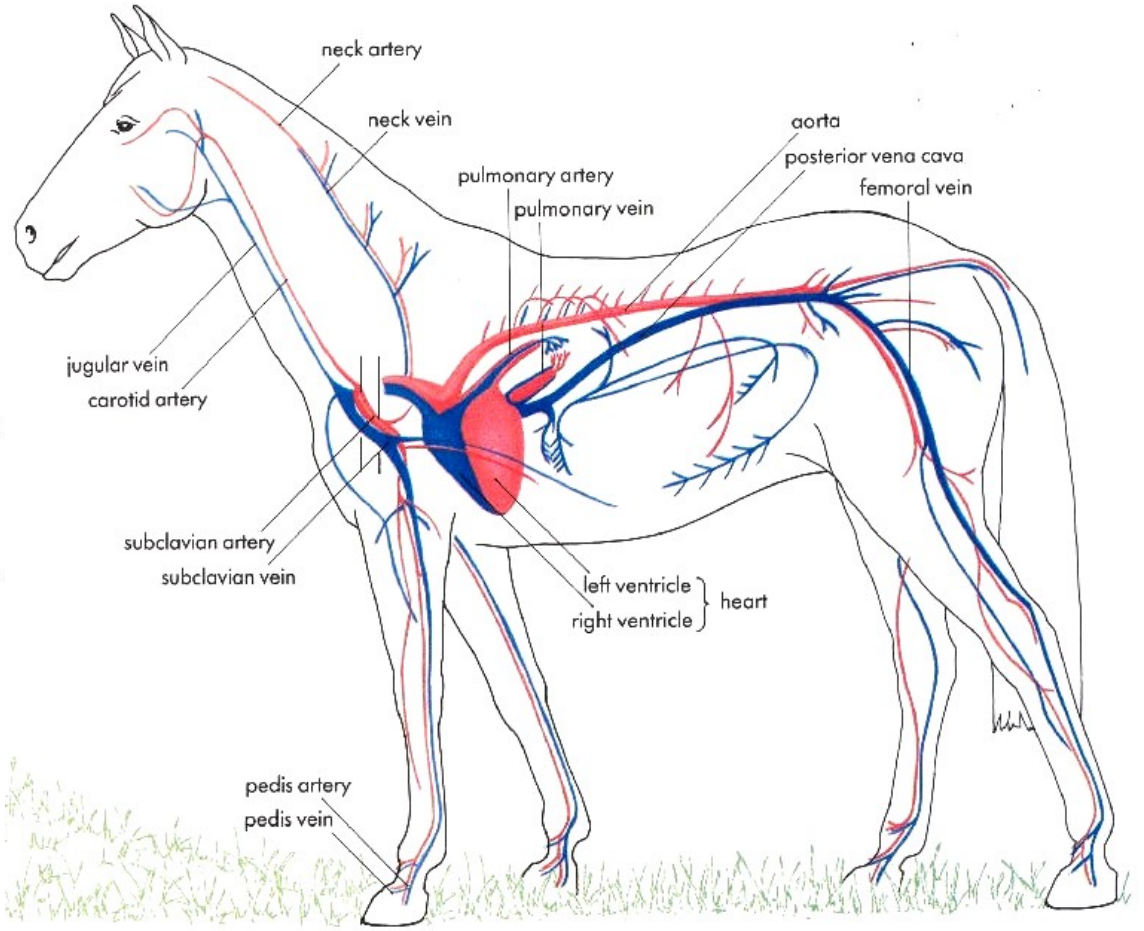
Sistema cardio-circolatorio e vascolarizzazione dei tessuti

Schema della circolazione generale

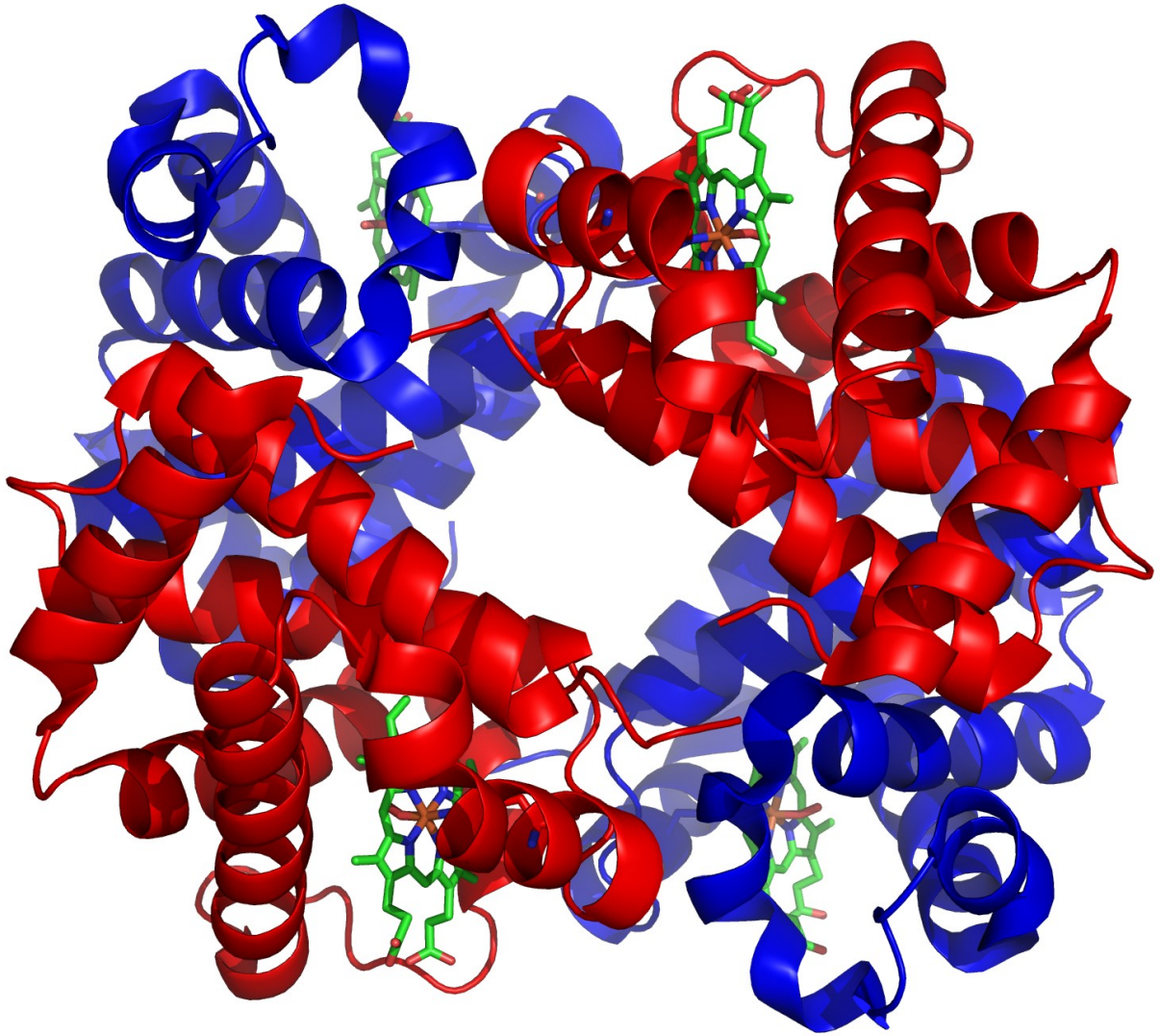


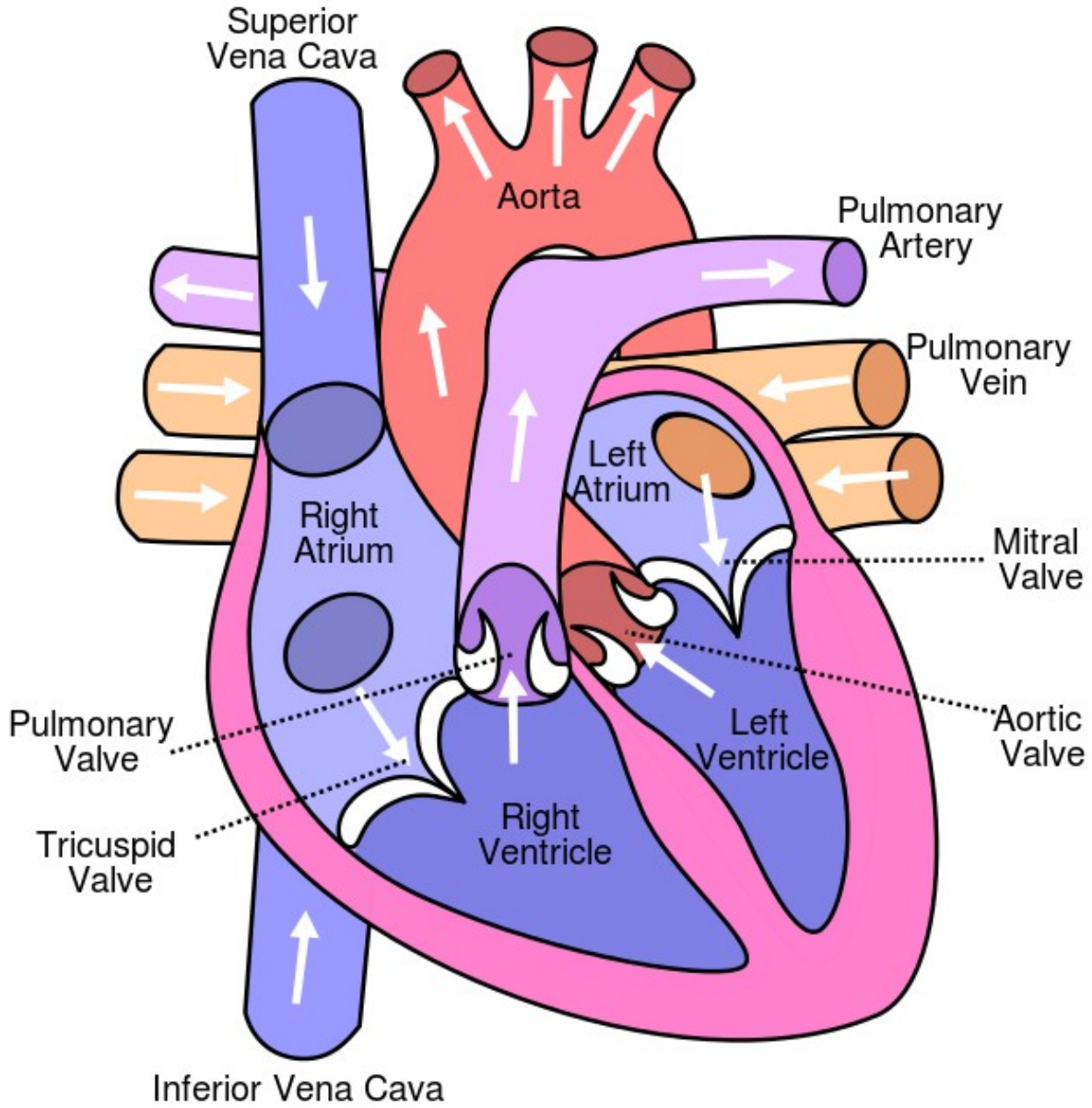






Il cuore e l'emoglobina





Impianto

* DALL'EMBRIOBLASTO SI FORMERÀ IL CORPO DELL'EMBRIONE

Parete della blastula (**trofoblasto**), da cui si formerà il sacco coriale o cori
allevatori lo chiamano «*gias*») che, unendosi all'endometrio, formerà la pla
organo deputato agli scambi di gas respiratori (O_2, CO_2), sostanze nutritive
prodotti di scarto tra madre e feto.

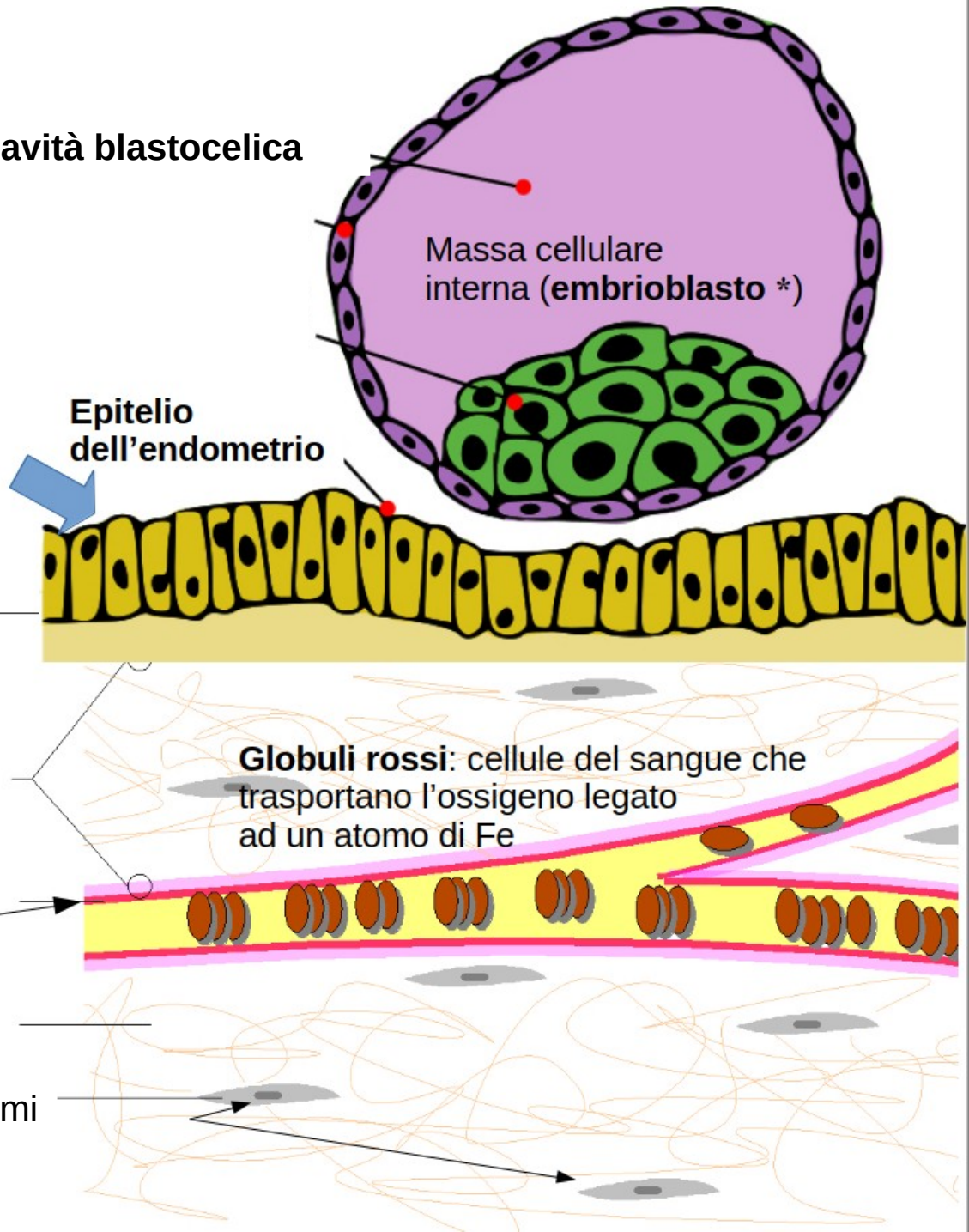
Cellule epiteliali: cellule a mutuo contatto, formano un rivestimento permeabile alle sostanze nutritive (zuccheri, acidi grassi, aminoacidi, sali minerali, vitamine, piccoli protidi) trasportate dal sangue arterioso ma **impermeabile agli anticorpi**, grosse proteine prodotte dal sistema Immunitario che si legano a virus e batteri, riconosciuti come agenti estranei all'organismo, rendendone possibile la distruzione da parte dei globuli bianchi del sangue.

Mucosa uterina o **endometrio** (strato più interno della parete dell'utero)

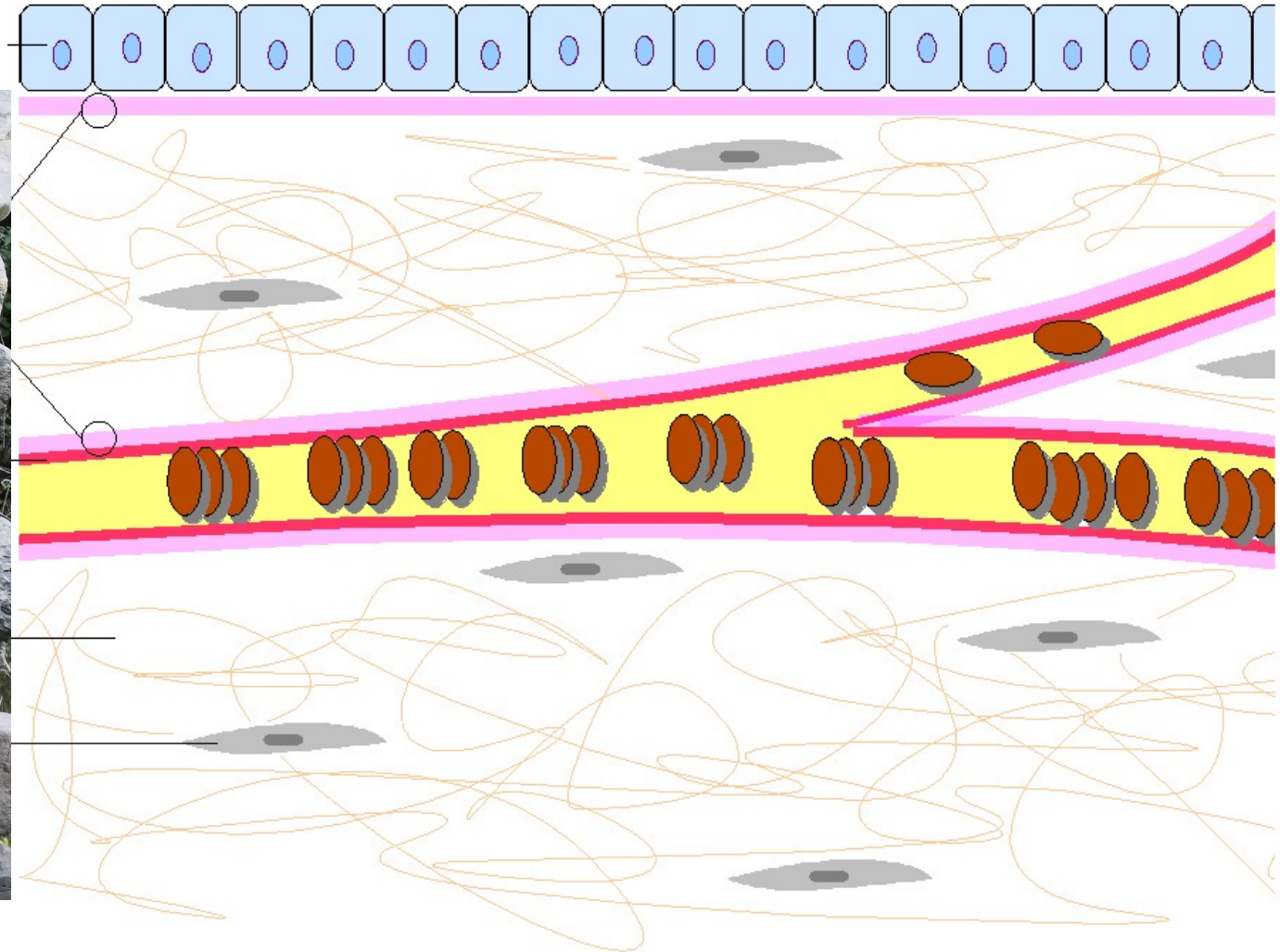
Endotelio: parete del vaso capillare

Tessuto connettivo con **fibre collagene** (proteine fibrose a forma di corda)

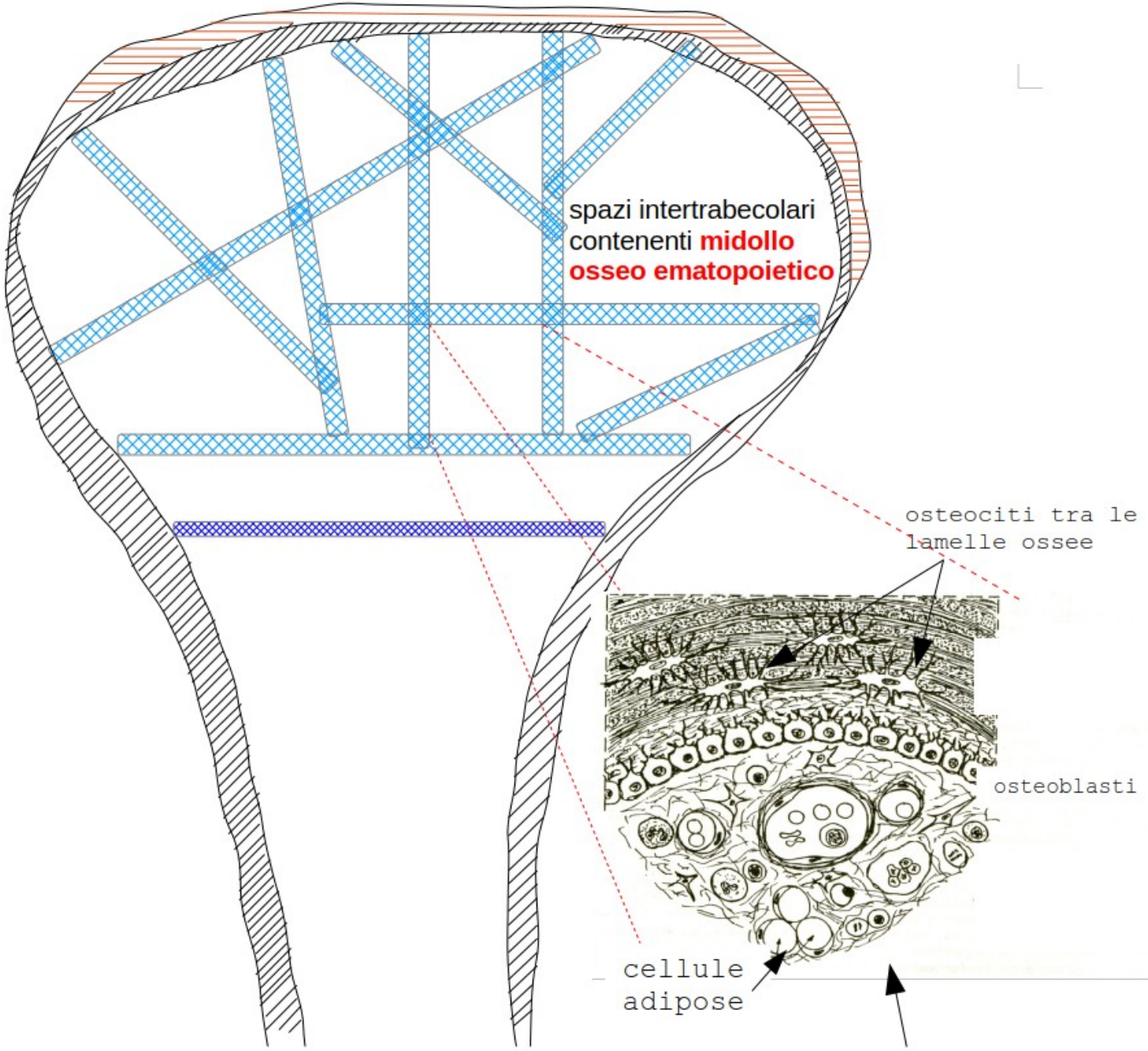
Fibroblasti: cellule fusiformi che producono le fibre collagene







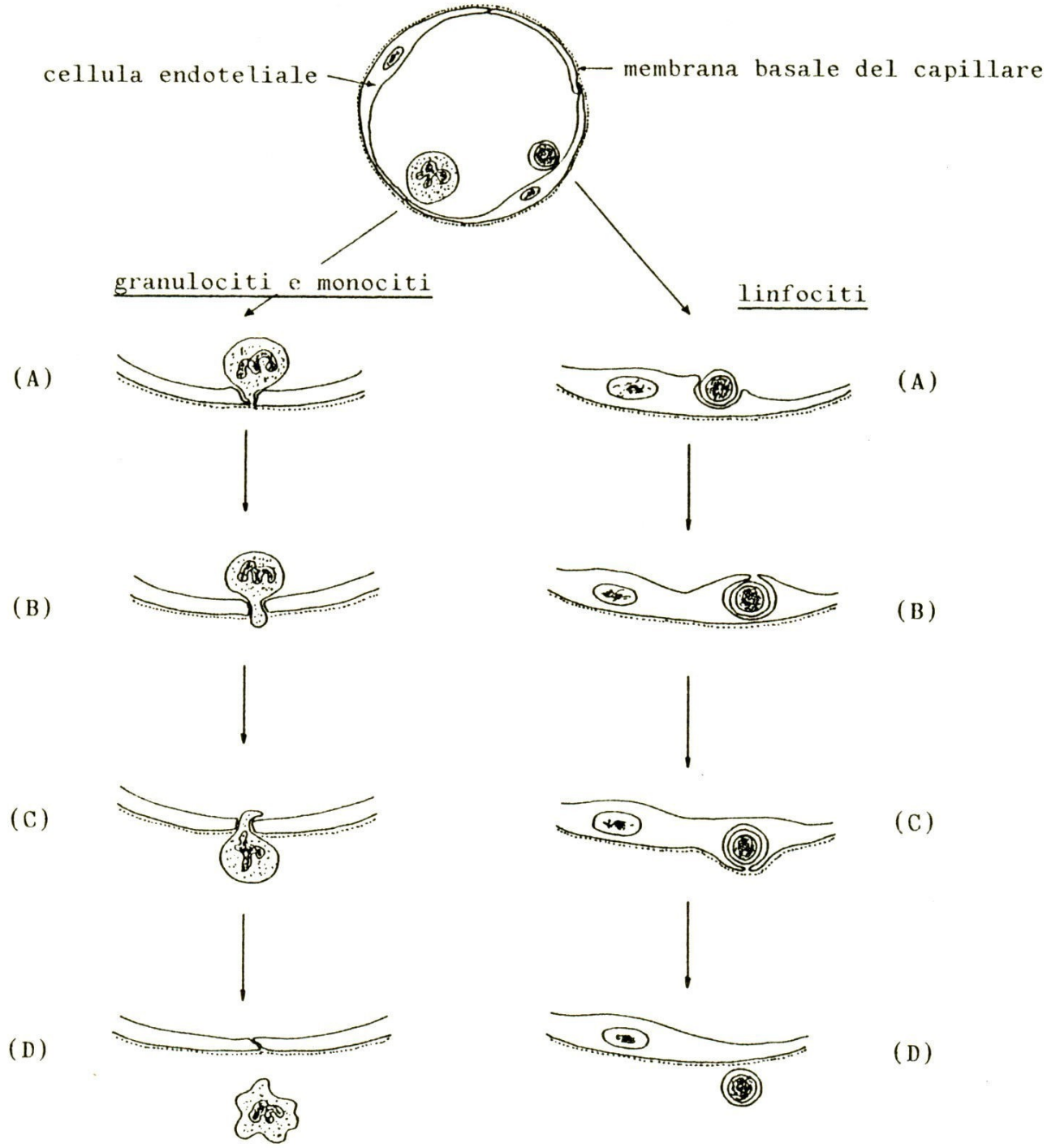
Struttura di un osso lungo:
midollo osseo ematopoietico



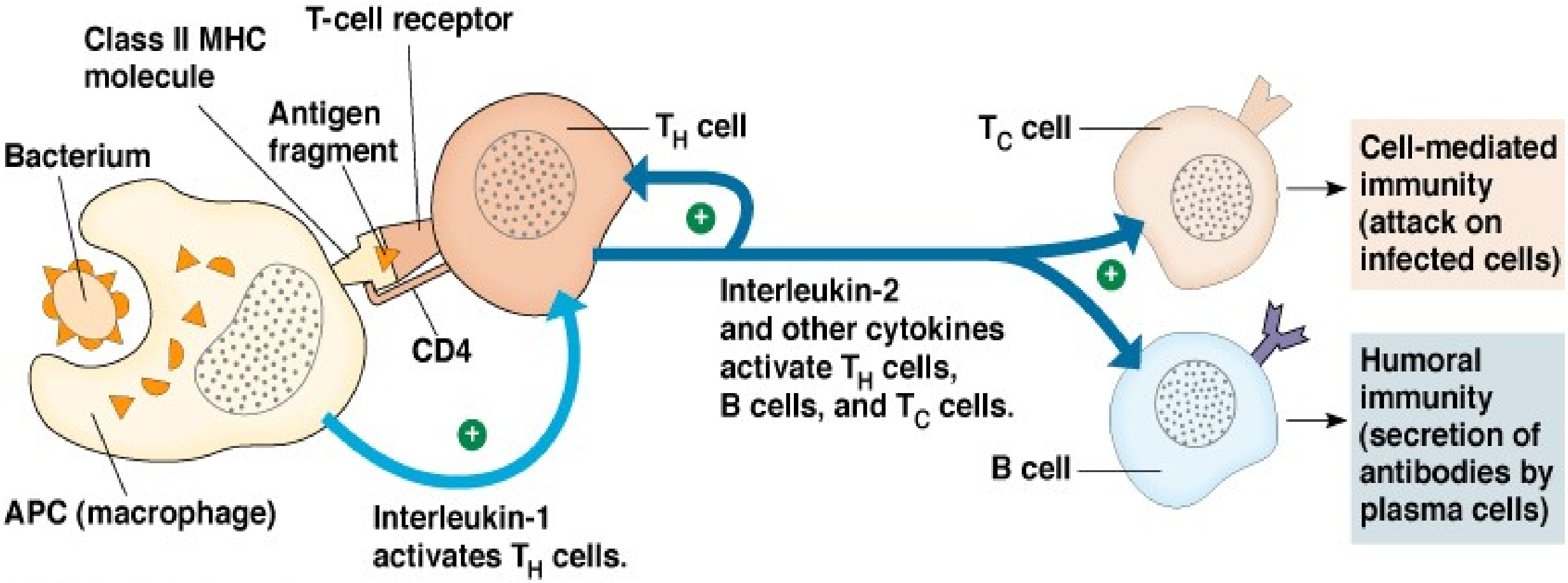
Struttura di un osso lungo:
midollo osseo ematopoietico

In caso di mastite, un gran numero di leucociti (di origine midollare) passa dal sangue al latte per *diapedesi*

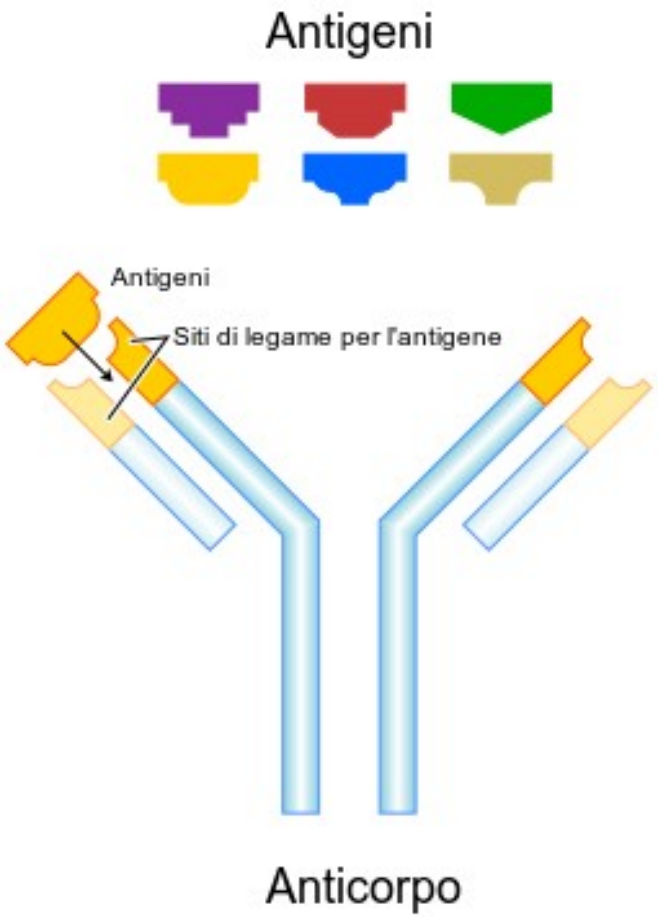
Aumento del conteggio delle **cellule somatiche del latte**



Come funziona il sistema immunitario?



©1999 Addison Wesley Longman, Inc.



Waste material is expelled or assimilated (the latter not pictured)

c

Waste material

4

Cell membrane

6

5 Cytoplasm

b

The fusion of lysosomes with the phagosome creates a phagolysosome; the pathogen is broken down by enzymes

Phagosome 2

Lysosomes

3

Ingestion through phagocytosis, a phagosome is formed

a

1 **Pathogens**



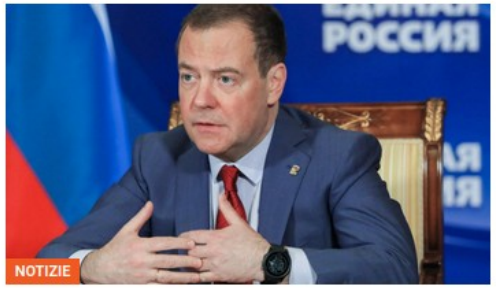
Per approfondire...

ComeDonChisciotte

INFORMAZIONE INDIPENDENTE DAL 2003

ACCEDI | CONTATTI | FORUM | EVENTI AVVERSI VACCINI | ARGOMENTI | CERCA

NOTIZIE



NOTIZIE

MEDVEDEV: IN CASO DI FORNITURE DI ARMI A LUNGO RAGGIO A KIEV, LA ZONA CUSCINETTO...

Redazione CDC • 05 Settembre 2024 3.206 7



VACCINO COVID, IO ADDITATA COME UN'UNTRICE E VITTIMA DI EFFETTI...

Redazione CDC • 04 Settembre 2024

5.147 11



TRAGICO INCIDENTE SUL LAVORO IN BRIANZA: MUORE UN UOMO DI 75 ANNI

Redazione CDC • 03 Settembre 2024

4.730 13



L'AMMINISTRAZIONE BIDEN ADOTTA UNA NUOVA POLITICA NUCLEARE...

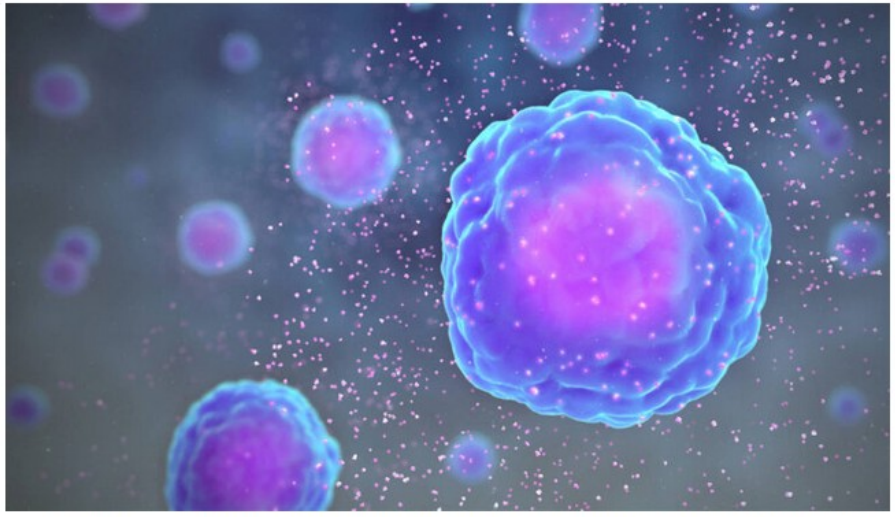
Redazione CDC • 02 Settembre 2024

4.345 7

VIRUS KILLER, COAGULAZIONE INTRAVASCOLARE DISSEMINATA, TEMPESTA DELLE CITOCHINE: QUAL È LA CAUSA DEI DECESSI?

A cura di **Rosanna** — il **30 Aprile 2020** — 1,440

CORONAVIRUS PANDEMIA



Le citochine sono piccole proteine prodotte da vari tipi di cellule del sistema immunitario.

DI PIERO RIVOIRA

comedonchisciotte.org

FORUM DEI LETTORI

- **LAVROV: ISRAELE E UCRAINA HANNO LA STESSA AGENDA**

  4 Settembre 2024

  L'Ucraina e Israele stanno cercando di scatenare grandi guerre regionali, ritenendo che ciò risolverà i loro problemi a spese degli altri, ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergej ...

  dana74

- **GERMANIA ELEZIONI ED ALTRE NOTIZIE**

  4 Settembre 2024

  AfD vince alle elezioni in Turingia. Valanga di voti in SassoniaPubblicato 2 giorni fa il 2 Settembre 2024 Secondo i risultati preliminari ufficiali, il partito Alternativa per la Germania ...

  dana74

- **DISPETTI INTERNAZIONALI: GLI USA SEQUESTRANO IL JET DI MADURO**

  4 Settembre 2024

  Gli USA sequestrano e portano in Florida un Jet privato riconducibile al presidente venezuelano Maduro. Un atto che, più che altro, è un dispetto verso il contestato capo di stato sudamerica...

  dana74